

分类号

密级：公开

中国地质大学（北京）
工程硕士学位论文

综合物探方法在河北省兴隆县太平村
钼多金属矿勘查中的应用研究

研 究 生 孙冠石

专 业 地质工程 研究方向 地质勘探的新技术与新方法

导师姓名 杨进 职 称 教授

企业导师 史殿胜 职 称 教授级高级工程师

2018 年 12 月

**A Dissertation Submitted to
China University of Geosciences for Master of Engineering
Degree**

**The research and application of integrate geophysical
exploration methods in the prostpect of molybdenum
polymetallic in Taiping village hebei province**

Master Candidate:Sun guanshi

Major:Geological Engineering

**Study Orientation: New techniques and methods for
geological prospecting**

Dissertation Supervisor: Prof.Yang jin

Associate Supervisor:Senior engineer Shi diansheng

China University of Geosciences (Beijing)

摘 要

河北省是我国矿产储量大省，地域内分布有丰富的矿产资源，截至 2017 年初，已发现的各类型矿产有 151 种，资源储量业已查明的有 120 种，探明储量的资源产地有 1005 处，其中 493 处是大中型资源产地。

近年，在冀东距承德市兴隆县东南 30km 处的位置，新发现了一大型钼矿床。该矿床目前为止尚处于勘查阶段，研究程度相对较低。经前期勘查了解，矿区内构造断裂发育，东西向、北东向构造空间上的叠加交切，使得区内构造错综复杂。这也造成了区内矿体众多、分布广泛、形态复杂（局部群带状分布）及矿体连续性、稳定性差的局面。至今尚未能清晰确定矿床的成因类型。

该钼矿床位于燕辽钼（铜）成矿带的中部、密云—青龙断裂的南侧位置，地处燕山山脉西南麓，其连绵的山势，复杂多样的地貌形态，较深的地形切割，并有茂密的植被覆盖，均对勘查工作造成了一定影响。为了尽快查明矿区构造及岩体的分布情况，以确定成矿有利地段，从而圈定异常靶区，我们在矿区范围大、地表没有露头矿的情况下，依据“重点解剖，控制远景”的原则，优先选择对矿区作进一步的物探勘查工作，根据已有的物探资料，在矿区内分别布设 0 线、II 线、III 线及 31 线剖面，对其进行激电（中梯）精测剖面测量及可控源音频大地电磁测深。

本文在综合分析物探成果资料的基础上，对地质推断 F1、F2、F3 断裂位置予以证实，结合区域地质资料，激电剖面测量并 CSAMT 测深成果对比分析，推测矿区东北部存在有向西南侧伏展布的隐伏茨山岩体。物探成果皆经钻探验证得到进一步证实。依据现状，提出了“追索完善不完整异常、重点地段重点勘测、总结成矿规律以优化靶区、兼顾外围找矿以扩大成矿远景区”等建议。经钻探成果验证，激电测量与可控源音频大地电磁测深应用在该区是合理的、行之有效的，这对今后在冀东地质成矿条件相似的远景区寻找钼多金属矿有着重要的指导、借鉴意义。

关键词： 激电测量，可控源音频大地电磁测深，钼多金属矿，河北省兴隆县钼矿床

Abstract

Hebei province is a province with large mineral reserves and rich mineral resources distributed in the region, By early 2017, there are 151 kinds of minerals of various types have been discovered, 120 kinds of resources and reserves have been identified, and 1,005 resource producing areas for proven reserves, of which 493 are large and medium-sized resource producing areas.

In recent years, a large-scale molybdenum deposit, which has been discovered in the location of 30 km southeast of Xinglong County, Chengde City. So far, the mine bed is still in the exploration stage and the research degree is relatively low. According to the previous exploration, the structural faults in the mining area are developed, and the superposition and intersection of the east-west and north-east structural spaces make the structure complicated. This also caused a large number of ore bodies in the area, widely distributed, complex morphology (local group distribution), continuity of ore bodies, and poor stability, so for, the genetic type of the deposit has not been clearly determined.

The molybdenum deposit is located in the middle of the Yanliao molybdenum (copper) metallogenic belt and on the south side of the Miyun-Qinglong fault. It is located in the southwestern Yanshan Mountains, with its continuous mountainous terrain, complex and diverse landforms, deeper terrain cutting, and dense vegetation cover, which all have a certain impact on the exploration work. In order to find out the distribution of the structure and rock mass in the mining area as soon as possible, and to determine the favorable ore-forming area, thus the anomalous target area can be delineated, we are in a large mining area and the surface does not have outcrop mine circumstance, based on the principle of "key anatomy, control vision", priority should be given to further geophysical prospecting in mining areas. Based on the available geophysical data, line 0, line II, line III and line 31 are respectively laid out in the mining area for IP (middle ladder) precise profile survey and controllable source audio magnetotelluric sounding.

Based on the comprehensive analysis of the the geophysical exploration data, Confirmation of geological inference of fracture location of F1, F2 and F3, combining with regional geological data, the excitation profile measurement and the comparative analysis

of CSAMT bathymetric results,it is inferred that there is a concealed Cishan rock mass spreading to the southwest in the northeast of the mining area.The results of geophysical prospecting have been further confirmed by drilling verification.Based on the status quo, suggestions are put forward,such as"tracing and perfecting incomplete anomalies,key survey in key areas,summarizing metallogenic laws to optimize the target area,taking into account peripheral prospecting to expand the metallogenic prospect area". It has been verified by drilling results that the application of IP survey and CSAMT sounding in this area is reasonable and effective,which has important guiding and referential significance for future exploration of molybdenum polymetallic deposits in prospective areas with similar geological and metallogenic conditions in eastern Hebei.

Keywords : IP measurement, controlled source audio frequency magnetotelluric sounding, molybdenum polymetallic ore, the molybdenum deposit in xinglong county,hebei province

目 录

第一章	绪论	1
1.1	选题背景及意义.....	1
1.1.1	选题背景.....	1
1.1.2	选题意义.....	2
1.2	研究现状与存在问题.....	4
1.3	研究内容.....	5
1.4	研究方法及技术路线.....	6
1.4.1	研究方法.....	6
1.4.2	技术路线.....	6
第二章	研究区地质背景及地球物理特征	8
2.1	研究区范围及自然地理条件.....	8
2.1.1	交通位置.....	8
2.1.2	气候状况.....	8
2.1.3	经济概况.....	9
2.2	研究区地质特征.....	9
2.2.1	地质背景.....	9
2.2.2	地层.....	10
2.2.3	构造.....	13
2.2.4	围岩蚀变特征.....	16
2.3	地球物理特征.....	18
2.4	矿区激电测深异常.....	21
第三章	电法勘探的基本理论	24
3.1	激发极化法.....	26
3.1.1	激化机理.....	27
3.1.2	激发极化常用装置.....	29
3.2	可控源音频大地电磁测深法	32
3.2.1	ICSAMT 的原理.....	32
3.2.1	ICSAMT 装置.....	33

第四章 工作方法与技术	36
4.1 双频激电法.....	36
4.1.1 方法技术.....	36
4.1.2 野外工作.....	38
4.2 可控源音频大地电磁测深法.....	39
4.2.1 方法技术.....	39
4.2.2 野外工作.....	42
4.3 工作量.....	43
第五章 资料异常解释及分析	45
5.1 双频激电成果与解释.....	45
5.1.1 激电剖面成果.....	46
5.1.2 激电剖面解释.....	48
5.2 可控源音频大地测深成果与解释.....	48
5.2.1 CSAMT 成果及解释.....	49
5.2.2 断裂构造及岩体推断.....	52
5.3 钻孔验证.....	53
第六章 结论与建议	59
6.1 结论.....	59
6.2 建议.....	59
致谢	60
参考文献	61
附录	67

第一章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

钼(Mo),是瑞典科学家舍勒(C. W. SCHEELE) 于 1778 年发现的稀有金属元素。经过研究发现,钼这种银白色稀有金属具有很强的可塑性,因其高熔点、高强度、高弹性系数等特点,主要应用于冶金、化工等金属领域^[1-3]。也因此,有着“现代的‘能源金属’”之称^[4](美国的阿迈克斯公司(Amax)率先提出)。

我国钼矿资源储量丰富,据中国智研咨询发布的《2016-2022 年中国钼矿行业竞争现状及发展趋势研究报告》公开资料显示,全球钼资源储量大约在 1000 万吨左右,其中我国约占有 43%,高居榜首。同样,我国钼矿资源产品的产量与消费量亦高居世界首位^[2]。

随着国民经济发展,对钢铁行业的要求越来越高,相对的,钼矿资源的需求也越来越大,反过来又促使对钼矿资源的投资与开发。基于此,本世纪初期,河北省地矿局第八地质大队(以下简称八队)依上世纪 80 年代旧有资料,对具有优越成矿地质条件、找矿前景较良好的河北省兴隆县太平村钼矿区进行普查评价工作。

自 1984 年始,因受计划经济影响,资金缺乏,致使河北省地质矿产局第八地质队(现八队)在研究区内开展的《前分水岭~橡树台一带铜、钼多金属物化探普查》工作(1982-1984 年)中断,虽是如此,却也收集到了第一手资料、数据,对该地区的岩层、地质构造、地球物理特征、钼矿化特征等有了初步了解。

及至 2009 年对老资料进行二次开发过程中,认为该研究区成矿地质条件较为良好,具有很好的成矿潜力。同年 9 月,河北省地矿局秦皇岛矿产水文工程地质大队(现八队)正式开展普查工作,对研究区的找矿价值进行进一步验证。根据物化探成果进行钻探施工,所布设 3 孔,均有见到较好的钼矿体,这对该区物化探异常找矿的价值做了进一步验证。随后,于 2011 年、2013 年及 2015 年,先后三次于该研究区开展物探勘查工作,以‘异常查证’为主,在‘就矿找矿’的原则下不断追索、完善不完整异常,逐步细化了解区内深部构造特征,在使得

研究区资料、数据进一步丰富的同时，工作亦取得了突破性进展。此为笔者论文撰写奠定坚实基础。

目前为止，研究区工进行钻孔施工共 29 孔，见矿率达到 100%，圈定的钼矿体高达 175 个，单层矿体的厚度从 1.05m 至 167.57m 不等，钼资源储量大约在 14 万吨左右，矿床规模类型达到大型。目前，钻探施工比较分散，研究区内约有 2/3 的区域内未进行钻探控制，矿床进一步扩大规模的前景比较大。

1.1.2 选题意义

据零星资料记载，解放之前，已有中外地质工作者于本区之内开展地质勘查工作，其工作仅属矿点检查或者是路线地质调查，工作粗略，利用价值不大。系统工作始于上个世纪 60 年代左右，先后完成区域地质调查及矿产勘查工作，并有多项专题研究进行。

表1-1 基础地质工作

时间	单位	完成工作
1957—1960年	长春地质学院燕山地质队	燕山中段1：20 万区域地质调查
1964—1970年	河北省区域地质调查大队	1：20 万兴隆幅、青龙幅地质图及说明书
1989年	河北省地质矿产局	《河北省北京市天津市区域地质志》
1993—1996年	河北区域地质矿产调查研究所三分队	马兰峪幅、遵化县幅1:5 万区域地质调查
1993—1997年	中国地质大学	六道河幅、兴隆县幅、半壁山幅1:5 万区域地质调查，提交《中华人民共和国六道河幅（K50E022014）、兴隆县幅（K50E022015）、半壁山幅（K50E022016）1:5 万区域地质调查报告》
1996—2000年	河北省地质调查院	承德市幅1：25 万区域地质调查，提交《中华人民共和国承德市幅（K50C004003）1：25 万区域地质调查报告》

除早期的基础地质工作外，亦有不少单位、部门在本区进行区域物化探研究。其中包括（地质部）901 航测大队、河北省物探队、（地矿部）航空物探大队、（河

北省地矿局)第八地质大队、河北省遥感中心、河北省地质调查院等均在本区内进行过研究。

表1-2 区域物化探研究		
时间	单位	完成工作
1959年	地质部901航测大队	1：20万兴隆幅航空磁测及航空放射性测量
1962-1965年	河北省物探队	马兰峪、遵化、三屯营、东荒峪幅（1：5 万国际分幅）1：2.5 万物化探普查
1980年	地矿部航空物探大队	1：20 万兴隆、青龙、山海关幅水系沉积物测量
1982-1984年	河北省地质矿产局第八地质队（现八队）	前分水岭～橡树台一带铜、钼多金属物化探普查
1990年	河北省物探大队	1：20 万重力测量（张金江等，2015）
1998年	河北省遥感中心	1：20 万兴隆幅化探异常遥感解译
2012年	河北省地质调查院	河北省山区1:2.5 万高精度航空磁测勘查冀东测区工作
2015年	秦皇岛地质队（现八队）	《河北省六道河、兴隆县、黄崖关、马兰峪1：5万地球化学测量》

1982-1984 年，河北省地质矿产局第八地质队（即我八队前称）在研究区内开展了《前分水岭～橡树台一带铜、钼多金属物化探普查》工作，此次工作为综合普查，却因所处时期为计划经济末期，找矿工作受限于各种原因，最终被迫中断。却也收集到不少资料，初步对该区的岩层、地质构造、地球物理特征、钼矿化特征等有了大概了解，并对较好的钼多金属矿异常靶区做了圈定。

自 2009 年对老资料进行二次开发为伊始，及至 2015 年，八队已先后对该研究区进行四轮地质找矿普查工作，基本是以‘异常查证’为主，就以‘就矿找矿’原则，以实现对矿脉进行追索，及圈定异常靶区的目的。在前期已有地质资料的基础上，优先进行物探勘查工作。

物探‘先行’，技术是支撑。先期对研究区进行地质研究工作，明确找矿思

路，经由物探勘查，对研究区物化探异常进行推断解释，最后由钻探施工进行验证。叶天竺等于 2007 年总结地质找矿基本技术路线时亦有指出：地质研究是基础、物探技术是主要技术支撑、钻掘工程是实现条件^[5-6]。

八队物探工作人员在合理判断该区地质情况的基础前提下，依据实际情况选择合理的物探工作方法，以期满足地质勘查的实际需要。多种方法并行，互相补充验证，可有效降低因地质背景复杂造成的信息干扰，提高获得勘查信息的准确性及可靠性，从而降低物探推断、解释的多解性。

该钼矿研究区地处于华北板块与西伯利亚板块、太平洋板块接合部位的燕辽钼（铜）成矿带^[7-9]，是近年在冀东地区找到的首个大型钼矿床^[10]。冀东区内还有很多与该研究区钼矿床地质成矿条件相似的远景区，这预示着冀东钼多金属矿成矿潜力巨大，具有较好的找矿前景。而该钼矿研究区必将成为‘标杆’，对今后冀东寻找钼多金属矿有着重要的指导、借鉴意义。

因此，多种物探方法并重，结合地质资料与化探结果圈定异常靶区，查明与硫化物有关的多金属矿化物空间分布，再经由钻探结果验证，确认综合物探勘查方法的有效性与合理性，为今后冀东地区找矿提供可靠依据。

1.2 研究现状与存在问题

物探（地球物理勘探）是借助仪器，利用研究对象与周围介质体之间不同的物性差异，来解决地矿勘查中所存在问题的方法。

物探技术最早应用于金属矿物勘查，国内外如是。我国境内物探工作开始于 1933 年，直流电法勘探率先由德国人在重庆的井盐产地开展，同时，日本人在辽宁长岭铁矿应用电法进行勘探^[11]。至 1936 年，我国才自主开展物探勘查工作，由丁毅先生率先开展电法实验工作，随后有李善邦、顾功叙、翁文波^[11-17]等众位先生先后开展物探工作（重力、电磁法、电测井）。其中，顾功叙、翁文波等进行开创性工作者，又被公认为我国物探事业的主要创始人^[12]。

我国物探事业历经波折，从解放前的艰难开创，到大发展阶段（1949-1961 年）、提高调整阶段（1962-1978 年），再到全面发展阶段（1978-1990 年）、改革发展阶段（1991-2000 年），是老辈人不懈努力与坚持才有的结果。安徽当涂、湖南水口山、贵州（威宁妈姑、水城观音山、赫章、菜园子）、四川（茶江、西

昌沪沽、盐边攀枝花)、云南(东川汤丹、易门、会泽)等地都曾留有老辈人的足迹。玉门油矿第一个重力队的建立,第一个电测(石油井)站的成立,第一台电位差式手动电测仪的试制成功,老辈人付出了太多的心血。

及至如今,我国开展物探工作已有 84 年历史。随着国民经济发展,物探勘查技术亦在进步,目前物探方法种类众多,主要方法有重力、磁法、电法、地震、放射性及测井等^[18],依据服务对象和工作空间的不同,可分为区域物探、矿产物探、工程物探及航空、海洋、地面、地下物探等。

目前,随着社会对矿产资源量需求的激增,地质勘探深度的不断深入,地表露头矿及浅部矿^[19-22]日益减少,未来的勘探工作对象必将由地表矿、浅部矿向隐伏矿、深部矿及难识别矿转变^[20, 23-26]。寻找一条快速、经济、便捷并准确的勘探道路已成为必然。

地球物理勘探方法在综合信息找矿、预测方面中是不可或缺的一部分,本身自有其优越性及局限性。相应的,面对现如今的态势,单一物探方法将难以清晰、准确的解决现今地质问题,在精度与深度方面难以保证勘探成果,其多解性更会造成解释成果与实际地质情况之间的偏差,唯有在不断创新物探技术的同时,在合理判断地质情况基础上,综合分析各物探方法的优缺点,有针对性的选择合适的物探勘查技术方法。以物探方法的经济、高效、便捷及准确性,多种方法综合应用^[27-36],依据地质情况发挥每种方法的优点,从而满足地质勘查的要求。

1.3 研究内容

物探工作的主要内容,是在对地质情况有合理判断的基础上,有针对性的选择合适的物探工作方法,利用相应的测量仪器,获取各种地球物理参数,从而于其中提取出所需要的信息。

本文基于《河北省兴隆县太平村钼多金属矿普查》项目,为进一步了解区内深部构造及岩体的分布情况,从而为选择钻探验证孔位置及评价该区的成矿条件提供依据。在结合冀东地区基础地质资料,及以往物化探工作圈定的激电异常、化探异常特征的基础上,选用可控源音频大地电磁测深(CSAMT)^[37-50]剖面测量及激电中梯(短导线)剖面测量方法,分别对成矿有利地段进行测量。

1.4 研究方法及技术路线

1.4.1 研究方法

本文整体思路为收集、整理、综合分析前人资料，结合物探各种方法的应用特点^[51]与测区的实际物理条件，有针对性的选择合适的工作方法，即经过分析可行性后，选用可控源音频大地电磁测深与激电中梯两种测量方法，通过现场实际勘查，以实例成果对综合物探方法进行对比分析解释，并验证两种方法在该钼矿研究区的应用效果，总结综合物探方法的优缺点，充分认识到多种方法综合应用于矿产勘察中的可行性与互补性，避免多解性的发生，提高物探解释的精准性。

1.4.2 技术路线

1. 资料搜集

本文的研究从 2017 年 10 月开始，在搜集整理以往资料基础上，选择以物探成果资料为主，结合以地质、钻探资料等辅助资料进行综合分析，并通过后期的数据整理、统计分析、图件绘制等工作，最后完成本论文的编写。完成实物工作量见表 1-1。

表 1-3 实物工作量一览表

项目	工作量
文献查阅	共计 542 篇
文献参考	中文文献 84 篇
	英文文献 13 篇
	专著 13 部
剖面测量	12400Km ² /4 条
查看钻探编录	10843. 23m
标本物性测试	293 件
野外照片	466 张
成果图示意	14 幅
其他图件	4 幅

2. 野外工作

在充分收集综合研究以往地质工作成果的基础上，根据以往物探成果资料布设剖面线，率先进行激电（中梯）测量，随后进行 CSAMT 法测量。野外实际勘探工作全程跟进，野外勘探工作均按照《时间域激发极化法技术规定》（DZ/T 0070—93）和《可控源音频大地电磁法技术规程》（DZ/T 0280-2015）规定及技术要

求执行。

3. 室内分析测试及综合研究

整理分析原始资料，对收集的资料进行汇总。对所获取的物探成果数据进行筛选处理，绘制成图，同时结合地质、钻探资料，对物探测量资料进行分析。

本文的技术路线图如下：

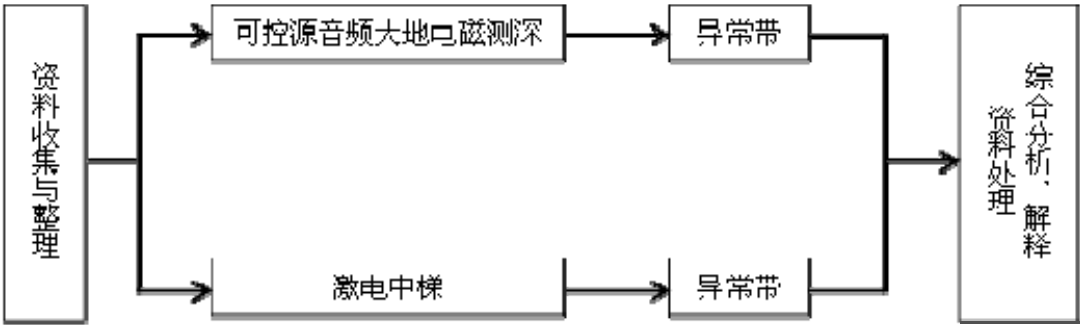


图 1-1 研究思路和技术路线图

笔者就该研究区钼多金属矿的勘察研究，探讨多种方法在钼多金属矿实际勘察中的应用，寻找成矿有利地段以圈定异常靶区，并经钻探验证，实现深、边部找矿突破。

第二章 研究区地质背景及地球物理特征

2.1 研究区范围及自然地理条件

2.1.1 交通位置

矿区位于河北省承德市兴隆县东南，仅距兴隆县城 30km，北纬 $49^{\circ}58' - 49^{\circ}59'$ ，东经 $119^{\circ}5' - 119^{\circ}9'$ 。区内交通便利，村村通公路发达，且东临 112 公路（兴隆县至遵化市）（图 2-1）。

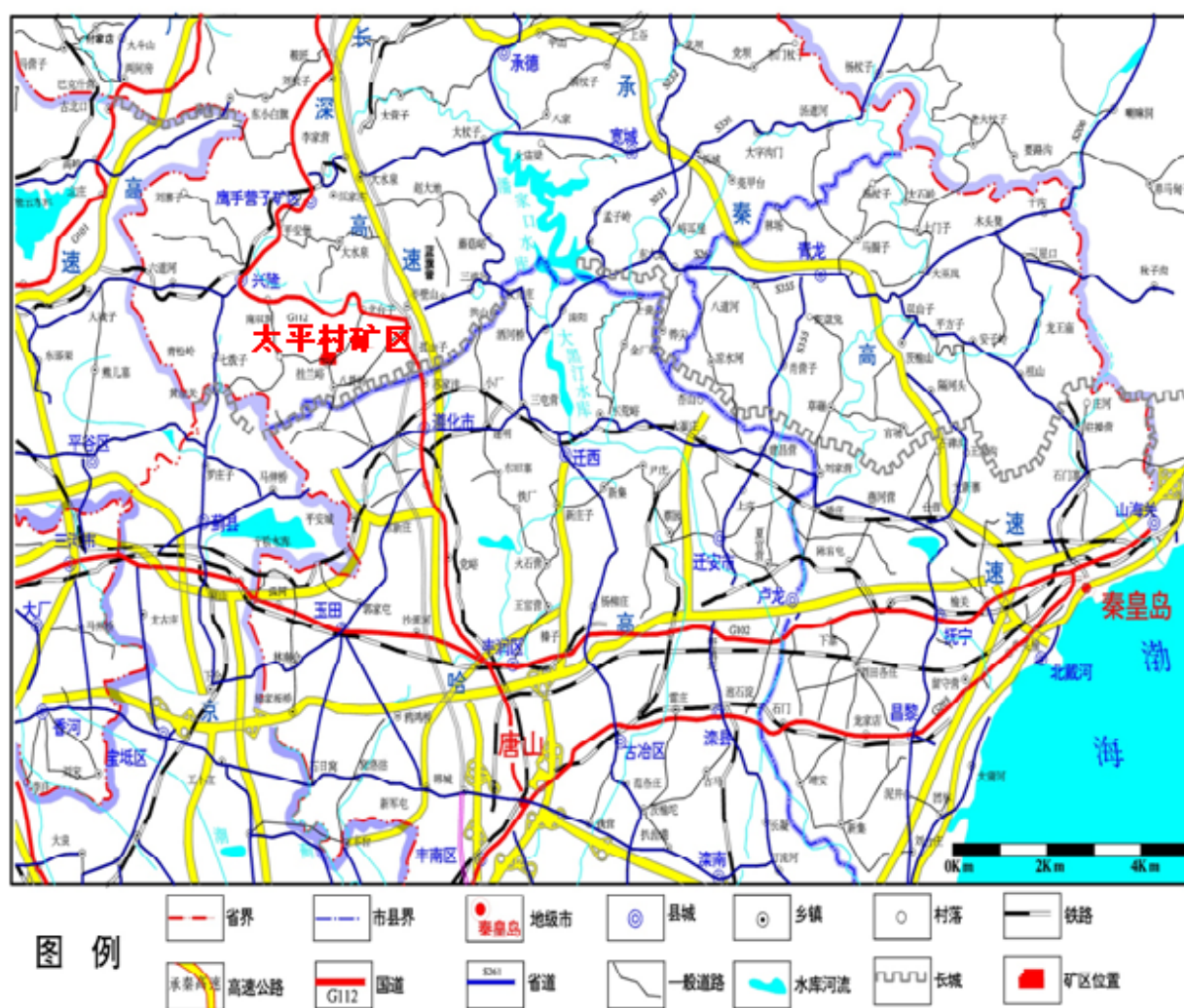


图2-1 研究区交通位置图

2.1.2 气候状况

矿区地处燕山山脉的中段，海拔高程约有 170 m~726m（高差 556m）的中低山区，区内山势连绵不绝，地形起伏多变，有较深的切割地形，有复杂多样的地

貌形态,且覆盖植被较为繁茂。当地气候属于暖温带半湿润半干旱的大陆性气候,春季时间较短,且多风,夏季气候湿润、多雨。全年温差相对比较大,有 130 天属于霜冻期,最低气温可达-16℃~-24℃,最大冻深高达 97cm。全年降雨量约为 450~750mm,每年 7 月~9 月为多雨期,最高气温可达 30℃~40℃。

2.1.3 经济概况

区内居民点(村庄)较多,人口较为稠密,赋有充沛的劳动力。受连绵山势、复杂地貌形态影响,当地经济以农业(农作物:玉米、小麦,经济作物:板栗、花生)生产为主,工业(铁矿、金矿)开采为辅。区内盛产板栗等经济作物,居民多从事农业生产。

2.2 研究区地质特征

2.2.1 地质背景

研究区位于冀东区域,华北地台北缘燕辽钼(铜)成矿带^[7-10, 51-59]中段,即传统大地构造燕辽沉降带的马兰峪复背斜的位置^[10, 60-66],古亚洲洋构造域和滨太平洋构造域的叠加部位,属于中朝准地台(I 2)山台褶带(II 22)马兰峪复背斜(III 27)西段中北部^[7, 8, 10, 51, 67]。腹背斜轴部为太古界变质基底构成,南北两翼乃由中上元古界及以后的沉积盖层构成^[7, 8, 10, 51, 67, 68]。

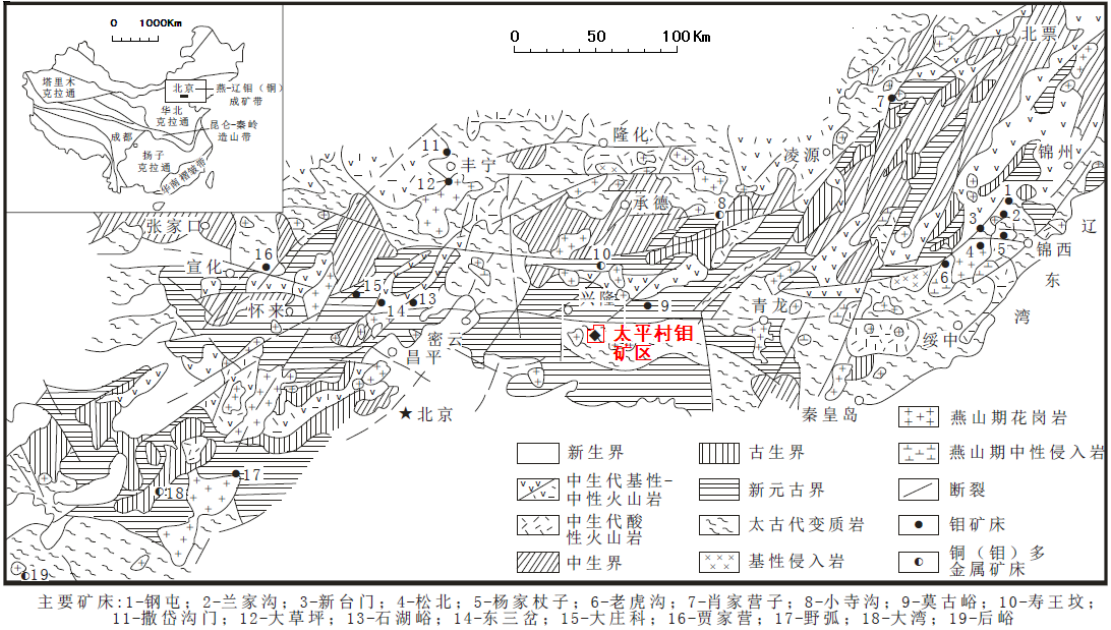


图 2-1 华北地台北缘燕辽钼(铜)成矿带地质简图(据黄典豪等^[69], 1996 修改)

研究区所在区域,其主干断裂,乃是形成于中元古代的密云-喜峰口东西向

大断裂，研究区所在，大约是在大断裂的南侧 6Km 左近，东侧则是前分水岭岩体。主干断裂控制了本区沉积盖层的分布。茨山岩体沿北东向分支断裂侵入，分布于矿区东北。

2.2.2 地层

研究区内所出露的地层比较简单，主要是以太古界迁西群马兰峪组二段变质岩系及新生界第四系为主（图 2-2），即于马兰峪复背斜轴部分布有太古界迁西、遵化岩群及汉儿庄、迁西片麻岩套等变质基底，南、北两翼分布有中上元古界以及其以后的沉积盖层。区内沉积盖层较为发育，且层序相对齐全。

表 2-1 沉积盖层简表

底层系统				厚度 (m)	岩性简述
界	系	统	组		
新生界				5-50	砂砾石、亚砂土等；南部平原区：砂砾石、亚粘土、亚砂土夹海相沉积，局部夹有火山岩
中生界	侏罗系	上统	张家口组 (J ₃ l)	294-4829	流纹质凝灰岩、熔结凝灰岩、粗面岩夹安山岩、粗安岩。
		中统	土城子组 (J ₂ tch)	160-1400	下部紫色砾岩、凝灰质砾岩及含砾粗砂岩夹紫红色粉砂质页岩。中部砂岩、粉砂岩、页岩。上部厚层砾岩、砂砾岩。
			髫髻山组 (J ₂ t)	291-3731	粗安岩、英安岩、粗安质角砾岩夹薄层粉砂岩
			九龙山组 (J ₂ j)	55-1520	下部复成分砾岩、砂岩。中部流纹质凝灰岩夹粉砂岩、含砾粗砂岩。上部粉砂岩、岩屑砂岩夹凝灰岩、粗面岩。
		下统	下花园组 (J ₁ x)	27-1193	下部黑色页岩、粉砂岩夹泥灰岩、煤层。上部灰白色砂岩、粉砂岩及页岩。
			南大岭组 (J ₁ n)	15-767	玄武岩、玄武安山岩夹砂岩、砾岩和黑灰色页岩。
古生界	奥陶系	下统	马家沟组 (O ₁₋₂ m)	512	下部黄灰色泥质白云岩、中厚层泥晶泥质灰岩。上部浅灰色中厚层泥晶白云岩、厚层豹皮状灰岩。
			亮甲山组 (O ₁ l)	104-362	下部浅灰色巨厚层含燧石结核豹皮状灰岩，中部灰质白云岩夹蠕虫状灰岩。上部灰色中厚层、厚层含燧石白云岩。
			冶里组 (O ₁ y)	117-177	灰色厚层豹皮状灰岩、泥质条带灰岩、白云质灰岩、薄层灰岩夹竹叶状灰岩。
	寒武系	上统	炒米店组 (Є ₃ oc)	102	薄层灰岩、砾屑灰岩夹中厚层灰岩。

表 2-1 沉积盖层简表

底层系统				厚度 (m)	岩性简述
界	系	统	组		
		中统	固山组 ($\in_{3g}$)	135	黄绿色、紫色页岩、砾屑灰岩、黄灰色薄层状灰岩。
			张夏组 ($\in_{2Z}$)	79-278	厚层鲕状灰岩、灰色泥质条带灰岩夹少量钙质页岩。
		下统	馒头组 ($\in_{1-2m}$)	116-159	紫红、黄灰色含粉砂泥质白云岩、含粉砂泥灰岩夹紫红色钙质页岩、粉砂质页岩。
			昌平组 ($\in_{1c}$)	94-108	灰色、灰黑色厚层块状豹皮状白云质灰岩、厚层灰岩及灰质白云岩。
新元古	清白口系		景儿峪组 (Q_{nj})	25-100	灰紫、灰绿色薄层白云质灰岩夹页岩。
			长龙山组 (Q_{nl})	11-153	下部砾岩、含砾海绿石长石石英砂岩、石英砂岩。上部杂色页岩夹海绿石砂岩。
中元古界		蓟县系		下马岭组 (Q_{nx})	200-500
			老虎顶组 (J_{x1})	50-185	含锰白云岩、白云质灰岩夹页岩，含海绿石叠层石石灰岩。
			代庄子组 (J_{xd})	114—155	底部为灰白色薄层石英砂岩或石英砂岩透镜体；下部棕褐色含锰叠层石白云岩、含砂含锰砾屑砂屑泥晶白云岩夹灰绿色页岩；上部紫、绿色及杂色页岩夹含锰白云岩，顶部有 8—35cm 铁质风化壳角砾岩。
			洪水庄组 (J_{xh})	0.5-140	黑色粉砂质页岩、泥质白云岩夹绿色纸片状页岩
			雾迷山组 (J_{xw})	719-3340	含粉砂泥晶白云岩、燧石条带白云岩、巨厚叠层石白云岩、沥青质白云岩。
	杨庄组 (J_{xy})		78-707	紫红色、灰白色砂泥质夹燧石条带白云岩。	
	长城系		高于庄组 (Chg)	405-1963	下部含燧石白云岩、泥质白云岩，夹白云质砂岩。中部含锰白云岩、泥晶白云质灰岩、泥质白云岩。下部沥青质白云岩、粗晶白云质泥岩。
			大红峪组 (Chd)	81-408	石英岩状砂岩、长石石英砂岩、白云岩夹火山岩
			团山子组 (Cht)	40-518	厚层含铁白云岩、淡红色薄层白云岩夹砂岩、粉砂质页岩。
串岭沟组 ($Chch$)			15-889	页岩、粉砂岩夹薄层白云岩。	

表 2-1 沉积盖层简表

底层系统				厚度 (m)	岩性简述
界	系	统	组		
			常州沟组 (Chc)	859-1490	下部为砾岩、含砾粗砂岩、长石石英砂岩、石英砂岩。上部为石英岩状砂岩夹砂质页岩。

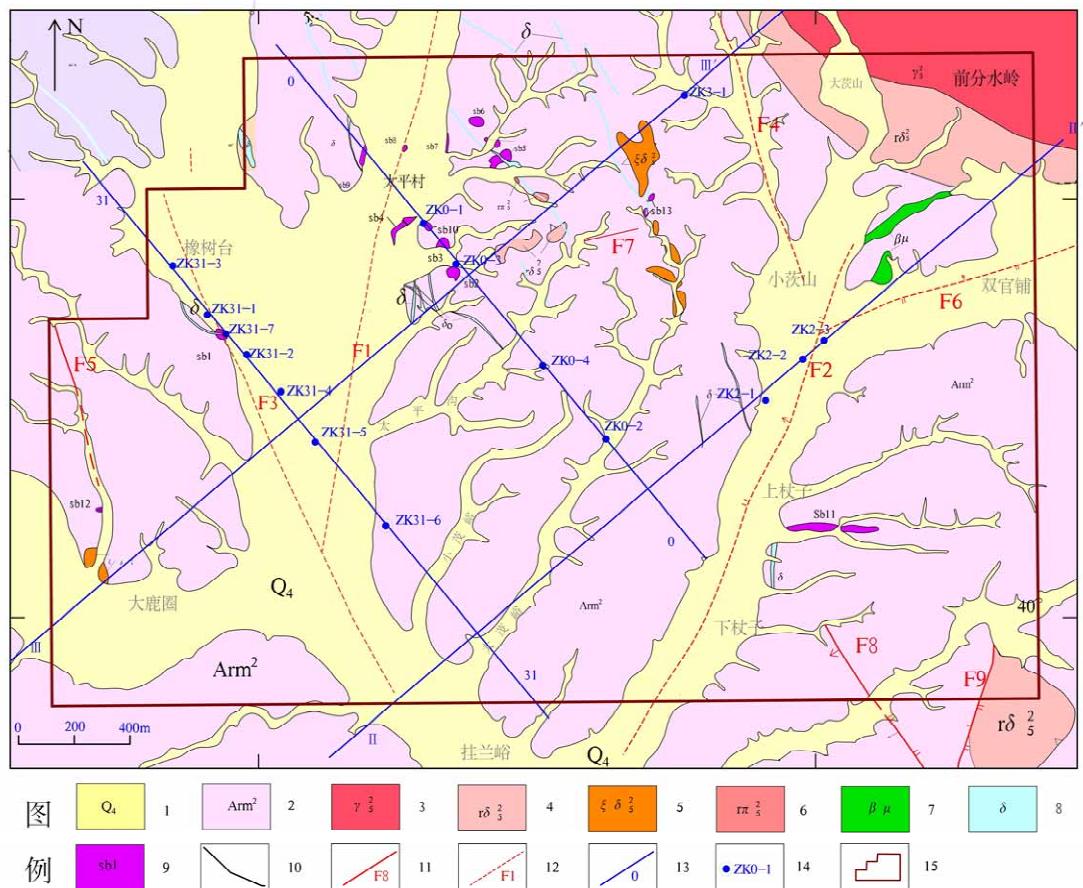
岩性以角闪斜长片麻岩、斜长片麻岩和斜长角闪岩等为主^[7-10, 38, 68]。其中，太古界变质岩系为主要赋矿围岩。

表 2-2 主要岩性特征统计表

名称	主要分布区域	特征
角闪斜长片麻岩 (A δ b)	整个矿区	颜色为浅灰黑色、灰绿色、花岗变晶结构，片麻状、条带状构造，矿物成份主要由斜长石、石英和暗色矿物组成，暗色矿物为角闪石，有时还有少量的黑云母，局部含有少量磁铁矿，正长石含量甚微，多以细粒状、不规则状分布于斜长石晶粒边缘。
斜长片麻岩 (A δ)	矿区中西部	颜色为灰白色、花岗变晶结构、片麻状构造，岩石几乎全部由斜长石、石英组成，微量正长石大致均匀分布于斜长石之间，有时有交代斜长石的现象
斜长角闪岩 (b δ)	A δ b 中	颜色为灰绿色、黑绿色，中细粒花岗变晶结构、芝麻点状构造、不明显的片麻状构造，矿物成分主要由斜长石和角闪石组成，并含有少量的石英和磁铁矿。斜长石和角闪石呈它形粒状纤维柱状变晶，大致相间均匀分布。在角闪斜长片麻岩中成呈透镜状、扁豆状产出
新生界第四系 (Q ₄)	河谷	主要有冲洪积堆积、洪坡积堆积和残坡积堆积，为黄褐色亚砂土、亚粘土、碎石及堆积砂、砂砾、卵石，人工堆积的铁选厂碎石、尾砂。

2.2.3 构造

研究区内构造情况相对较为复杂，结合以往成果资料推测，该区总体的构造格架是以东西向的构造与北东向的构造为主^[70-71]。受到多期次构造运动的影响，研究区内构造断裂发育，成矿前、成矿期、成矿后断裂相互交织，各期次的构造相互叠加在一起，多表现为成矿以后的断裂活动。



- 1:第四系；2:马兰峪组二段变质岩；3:黑云母二长花岗岩；4:花岗闪长岩；5:石英二长闪长岩；
- 6:花岗斑岩；7:辉绿岩；8:闪长岩；9:角砾岩；10:地质界线；11:实测断层；12:推测断层；
- 13:勘探剖面线；14:钻探工程(部分)；15:普查区范围

图 2-2 研究区钼矿床地质简图

研究区内的断裂多是沿着沟谷方向分布，主要的断裂有 F1、F2、F3、F6，

以及规模相对较小的 F4、F5、F7、F8 四条断裂，其主要分为三组，即北北东（F1、F2、F9）、北北西（F3、F4、F5、F8）和近东西向（F6、F7）三组。受区域构造的演化影响，研究区内断裂具有多期活动性，其中部分断裂活动对研究区矿体的赋存状态具有一定的破坏作用^[7-10, 52]。

表 2-3 研究区断层特征统计表

编号	位置	走向	倾向	特征
F1	太平村-橡树苔	北北东	东南	第四系覆盖，地表未出露，由 Zk0-1、Zk0-3、Zk7-1 控制。由断层角砾岩、断层泥和碎裂岩等组成，局部充填闪长岩脉，见辉钼矿石英脉碎块或被泥质胶结呈构造角砾，棱角分明，表现为张性构造特征，后期蚀变弱，仅见方解石细脉、乳白色石英脉沿后期构造裂隙充填。
F2	挂兰峪-小茨山	北北东	西北	由 Zk6、Zk32-2、Zk28-1、Zk20-1、Zk12-1 控制，充填厚大蚀变辉绿岩脉，主体被第四系覆盖，仅北端地表出露，沿蚀变辉绿岩裂隙充填辉钼矿石英脉、辉钼矿细脉，局部富集成矿体，成矿前形成，后期活动较弱。
F3	橡树苔-挂兰峪	北西	东北	大部分第四系覆盖，仅在地表局部发现构造面、岩石破碎。由 Zk7、Zk31-2、Zk23-1 控制，由碎裂岩、断层角砾岩、断层泥和构造透镜体等组成，局部充填闪长岩脉。局部断层泥厚达 14m，构造角砾棱角分明，大小不等表现为张性构造特征，见辉钼矿石英脉碎块或被泥质胶结呈构造角砾。
F4	小茨山-大茨山西沟	北西	不详	沿沟一侧发现构造面、岩石破碎。由 Zk40-1、Zk40-2 控制，由碎裂岩、断层泥等组成，后期蚀变弱，仅见方解石细脉沿构造裂隙充填。
F5	大鹿圈北沟	北西	北东 (65°)	出露长约 200m，由碎裂岩、断层泥等组成。

表 2-3 研究区断层特征统计表

编号	位置	走向	倾向	特征
F6	小茨山-双官铺	北东东	北西	为前分水岭断裂西段。由构造角砾岩及断层泥组成，对前分水岭岩体的侵位具有控制作用，具有多期活动性。详见 2.1.2
F7	太平沟	近东西	北	出露长约 200m，由碎裂岩、挤压片岩等组成
F8	棒子峪	北西 (310°)	西南 (75°)	出露长约 1km，主体分布矿区界外，见破碎带，闪长岩脉充填。南部与 F9 会合。
F9	棒子峪	北北东 (15°)	西北 (68°)	出露长约 1km，主体分布矿区界外，见有破碎带，为逆断层。控制挂兰峪花岗闪长岩体侵入。

由于受区域应力的作用及岩浆侵入影响，区内岩石多有不规则张性裂隙发育其中，一般规模都不大，且多为闪长岩脉、辉钼矿微细脉和辉钼矿石英细脉（含黄铁矿）填充。大量同成矿张性裂隙的存在^[8]，以作为丰富的运移通道及储矿空间，为本矿区钼矿的形成提供了便利条件。

2.2.4 围岩蚀变特征

研究区受岩浆入侵和构造活动的多期次影响，造成区内微裂隙甚为发育，在蚀变的多期次作用及其反复的叠置下，使得研究区内围岩具有蚀变作用强和蚀变多期次的反复叠置特征。研究区内的蚀变类型繁多，大部分集中分布在研究区的中北部，即 F2 和 F3 断裂所辖的三角区域内，其中，分布在研究区中北部的钾化与硅化又有不同，钾化主要集中分布在前分水岭岩体展布区域及深部，而硅化则集中分布在 F2 和 F3 断裂所辖的三角区域内。绢云母化、绿泥石化及绿帘石化则是主要分布于岩体集中分布区域外围，碳酸盐化及岭土化及萤石化全区都有分布，主要分布于断裂附近（详见表 2-4）。地表发现有较大规模的褐铁矿化蚀变表发育。

表 2-4 研究区蚀变特征一览表

蚀变	分布位置	蚀变特征	与钼矿关系
钾化	矿区中北部太平村-小茨山(前分水岭岩体集中分布区域及深部)	主要为钾长石化、黑云母化。常与硅化、白云母化伴随出现。一般暗红色矿物角闪石辉石等蚀变为黑云母,斜长石变为钾长石。钾长石多沿片麻理呈条带状、云染状分布,或呈脉状分于石英脉两侧斜交片麻理分布。	钾长石化与辉钼矿化关系密切,辉钼矿分布于钾长石脉、钾长石石英脉及钾长石蚀变晕中。
硅化	矿区中北部(F2、F3 所辖三角区域)	硅化主要为热液作用下产生的次生石英。主要以面性交代蚀变和线性充填交代两种,面性硅化主要分布于浅色片麻岩化中。线性硅质主要以细脉、网脉充填张性裂隙,一般为斜交片麻理分布,延长较小,常见有数米到数十米等。高温热液生成的硅化岩石主要分布在矿区中北部的岩浆岩集中分布区域,中温热液形成硅化全区可见。	与辉钼矿关系密切。辉钼矿主要呈细脉-侵染状分布于强硅化片麻岩、石英脉中。硅化强时,钼品位一般较高。硅化蚀变可作为矿区主要的找矿标志,尤以交代蚀变最为明显。
绢云母化	矿区中北部(F2、F3 所辖三角区域),主要分布于岩体集中分布区域外围	绢云母化以面状蚀变或蚀变晕形式及石英-绢云母-黄铁矿脉状产出。多为长石类矿物蚀变的产物,以斜长石为主。伴随石英、黄铁矿等产生,形成硅化绢云母化及黄铁绢英岩化。	与辉钼矿关系密切。辉钼矿呈西脉状分布于黄铁绢英岩及绢云母石英脉中。
绿泥石化、绿帘石化	矿区中北部(F2、F3 所辖三角区域),主要分布于岩体集中分布区域外围	常叠加在硅化-绢云母化上。绿泥石化普遍,偶见绿帘石化。绿泥石主要交代暗色矿物(黑云母、角闪石、辉石等)蚀变形成;绿帘石则由斜长石受热液交代后形成或由角闪石、辉石分解形成。偶见绿泥石、绿帘石呈细脉状分布。	与辉钼矿关系不密切。

表 2-4 研究区蚀变特征一览表

蚀变	分布位置	蚀变特征	与钼矿关系
碳酸盐化、高岭土化	全区分布，主要分布于断裂附近	方解石沿后期构造裂隙充填，多见其截断（辉钼矿-黄铁矿）石英脉及钾长石-石英脉，穿切早期矿物。高岭土化主要为长石类矿物蚀变而来。	主要为辉钼矿成矿期后形成。

研究区多地段表现有不同的岩石蚀变及矿化类型，其中太平村至小茨山一带（矿区中北部）岩石蚀变表现最为强烈（岩浆侵入及角砾岩最为集中），硅化、钾化和绢云母化较为发育，钼矿化、黄铁矿化、绿柱石等则是区内主要矿化类型。总体表现出的特点是“高温蚀变矿化”。

大鹿圈及至蛇脖峪一带，主要表现为次闪石化、绿泥石化、黑云母化和碳酸盐化，在个别区段范围内，则有硅化、钠黝帘石化等出现。这一带的矿化类型，主要有黄铁（铜）矿化，含金石英脉较为发育。总体的特征表现：“中低温蚀变矿化”。

位于研究区东南方向的棒子峪一带，主要是以硅化、绿泥石化、绢云母化等蚀变为主。以铜、铅、锌、银、金等矿化为主。这一带的总体特征表现：“中低温蚀变矿化”。

研究区内的蚀变矿化，大体是以研究区中部岩浆岩、角砾岩集中分布的区域为中心位置，分带特征主要表现为“高温至中低温”，但界线模糊，存在相互叠加、交叉过渡的现象。

2.3 地球物理特征

2009 年，我队于太平村钼矿区开展工作，所采集的岩(矿)石标本物性统计见下表（表 2-5）。

标本物性测定成果显示，斜长片麻岩（22 块）极化率极大值 4.2%，极小值 1.0%，角闪斜长片麻岩（33 块）极化率极大值 4.2%，极小值 0.2%，斜长角闪岩（14 块）极化率极大值 3.4%，极小值 0.4。蚀变、矿化后的岩石物性产生变化，由上表可知，蚀变斜长片麻岩（30 块）极化率的极大值为 5.3%，极小值为 0.9，极化率取值范围有所变化，极小值变化不大，极大值从 4.2%增加到 5.3%，极化

率平均值亦从 2.0%增加到 2.4%。黄铁矿化蚀变角闪斜长片麻岩（12 块）极化率的极大值为 9.6%，极小值为 0.6%，增值范围更大。其中，黄铁矿化角砾岩的极化率取值范围为 1.3%-15%。

表 2-5 岩（矿）石物性测试统计表（2009）

岩（矿）石名称	测定块数	η 平均值 (%)	η 极大值 (%)	η 极小值 (%)
斜长片麻岩	22	2.0	4.2	1.0
蚀变斜长片麻岩	30	2.4	5.3	0.9
角闪斜长片麻岩	33	2.4	4.2	0.2
蚀变角闪斜长片麻岩	17	1.4	2.3	0.6
黄铁矿化角闪斜长片麻岩	15	1.7	2.8	0.7
黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	12	2.0	9.6	0.6
黄铁矿化斜长片麻岩	7	1.8	3.2	0.6
黄铁矿化蚀变角闪斜长岩	7	1.5	3.3	0.5
斜长角闪岩	14	1.5	3.4	0.4
正长闪长岩	16	0.97	4.2	0.5
黄铁矿化角砾岩	9	4.9	15	1.3

2011 年，采集的岩(矿)石标本物性统计如下表：

表 2-6 岩（矿）石物性测试统计表(2011)

岩石名称	FS (%)	ρ ($\Omega \cdot m$)	岩石名称	FS (%)	ρ ($\Omega \cdot m$)
黑云角闪斜长片麻岩	5.6	732.62	黄铁矿化角闪斜长片麻岩	8.2	2105.8
蚀变斜长片麻岩	4.3	1659.5	斜长角闪岩	4.7	896.56
黑云角闪斜长片麻岩	4.9	1942.1	斜长角闪岩	5.1	1014.5
黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	10.3	2396.2	黑云角闪斜长片麻岩	5	496.81
角闪斜长片麻岩	3.9	1169.58	黄铁矿化角闪斜长片麻岩	8.9	2369.5
斜长角闪岩	5.2	1258.7	蚀变斜长片麻岩	7	3161.3
蚀变斜长片麻岩	5.6	896.52	黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	9.8	1475.5
黑云角闪斜长片麻岩	4.7	2156.9	斜长角闪岩	4.6	1984.5
黄铁矿化角闪斜长片麻岩	8.8	798.28	黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	11.3	1045.6
蚀变斜长片麻岩	5.2	896.36	角闪斜长片麻岩	4.9	2637.5
蚀变斜长片麻岩	4.2	2159.2	黑云角闪斜长片麻岩	4.6	1789.6
黄铁矿化角闪斜长片麻岩	9	936.52	黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	12.1	648.82
斜长角闪岩	4.3	1297.8	黑云角闪斜长片麻岩	5.2	3659.5
角闪斜长片麻岩	4.7	2985.4	黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	10.8	612.5
蚀变斜长片麻岩	5.6	1898.8	角闪斜长片麻岩	4.1	2681.2
黑云角闪斜长片麻岩	8.9	1313.5	黄铁矿化角闪斜长片麻岩	7.9	1728.5
蚀变斜长片麻岩	3.8	2461.9	黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	9.7	834.2
斜长角闪岩	3.8	1862.5	角闪斜长片麻岩	4	1983.3
黄铁矿化角闪斜长片麻岩	8.2	1184.5	黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	9.3	1398.5
角闪斜长片麻岩	4.8	2713.3	黄铁矿化角闪斜长片麻岩	9	2346.6
斜长角闪岩	4.1	798.82	蚀变斜长片麻岩	5.8	1332.5
黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	9.6	679.52	黄铁矿化角闪斜长片麻岩	8.1	811.36
斜长角闪岩	5.1	1793.3	蚀变斜长片麻岩	4.9	2562.5
黄铁矿化蚀变斜长片麻岩	9.9	1987	斜长角闪岩	3.8	1369.8
黄铁矿化角闪斜长片麻岩	8.7	1498.69			

2013 年所采集的岩（矿）石标本物性统计如下表：

表 2-7 岩(矿)石物性测试统计表(2013)

岩（矿）石名称	点数	ρ_s (Ωm)		η_s (%)	
		范围	平均值	范围	平均值
石英二长闪长岩	11	412.35-1145.612	802.446	1.2-2.37	1.895
角砾岩	10	286.89-2385.15	912.645	1.17-3.26	2.244
花岗闪长岩	10	193.048-1542.688	866.952	1.15-2.58	1.655
辉绿岩脉	8	311.995-879.632	523.845	1.41-2.47	1.849
黑云母二长花岗岩	11	328.363-1793.256	925.455	1.22-1.96	1.428
ZK40-1 花岗闪长岩	12	435.42-1935.872	956.387	1.47-2.08	1.652

根据历往收集的岩(矿)石标本物性统计结果来看，本区地表出露岩石的 η_s 值均小于电法扫面实测 η_s 值，且差异较大。而且各种岩石间的 η_s 值也无明显差异，说明 η_s 异常并非地表岩石引起。在黄铁矿化、辉钼矿化角砾岩处及有强 η_s 异常的做小极距电测深测量时，当 AB 较小时 η_s 值不高，当 AB 增大后， η_s 值也随之升高，表明地表岩石 η_s 较低为氧化作用所致。以往大极距电测深也反映了这一特征，表明深部矿化程度高于地表，即深部金属硫化物较发育，进而说明本区激电高值异常是深部蚀变矿化角砾岩和黄铁矿化、辉钼矿化片麻岩综合引起，但起主导作用的是黄铁矿化。

测区地表非矿化岩石和矿化岩石的电阻率相差较大，且矿化岩石的电阻率的平均值和最大值明显要高于非矿化岩石，表明岩石破碎及硅化后导致了电阻率的提高，这个特征与测区扫面的电阻率分布特征相吻合。

激电测深整理的电阻率结果表明，覆盖层不同岩性的电性差异明显，即砂砾石等松散层为高阻，粘性土为低阻，基岩的电阻率值大小与他们的岩性变化以及相同岩性层位的完整性和破碎程度密切相关。

2.4 矿区激电测深异常

2009 年，我队于矿区开展激电测深法工作（图 3-3）。从下图（中梯 η_s 等值线平面图）来看，极化率幅值整体相对较高，于矿区南部和东部、西部形成明显的三个高极化异常区，组成近“u”字型半环带异常区，极化率幅值均大于 6%，

异常总体走向大体为北东 30° 左右，幅值异常中心极大值为 30%，一般强度在 10%至 20%之间，幅值异常南、北两端均呈现为封闭型，在半环带幅值异常的中心部位，存在有一个极化率低幅值异常区域。

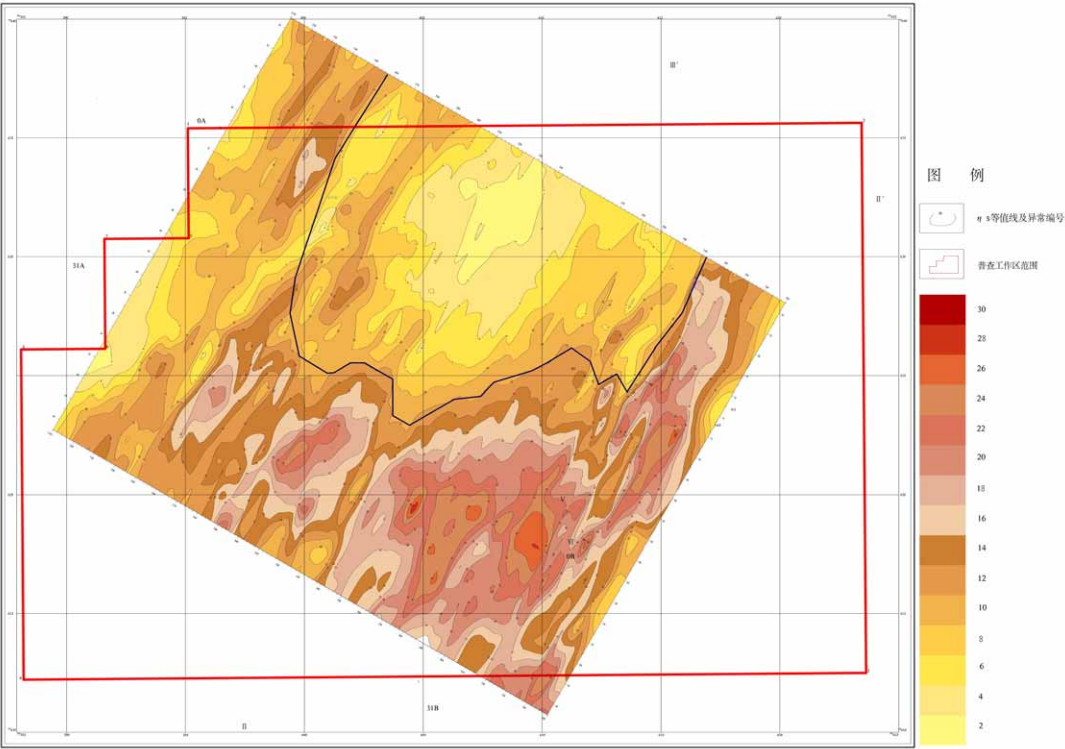


图 2-3 2009 年研究区 η_s 等值线平面图

据以往物性资料表明，侵入体的极化率值相比于其他几种主要岩性的极化率值都要低，综合地质情况分析，推断该“u”字型半环带状的异常中心-低极化异常区的深部，可能有隐伏岩体存在，而在地表出露的小岩体可能为深部隐伏岩体的分支。半环带高幅值异常反应，为深部岩体接触带的反应（由于接触带的分布，为后期的热液活动提供了良好通道，在此形成普遍而又强烈的黄铁矿化和辉钼矿化）。半环带极化率值异常内侧，10%~12%的极化率等值线，其所反映的很可能是深部岩体的分布边界，在相对应 ρ_s 等值线平面图（图 3-4）的位置，电阻率幅值相对偏低，形成相对低阻异常带，推测其为两侧岩性相互挤压破碎，可能存在构造断裂。

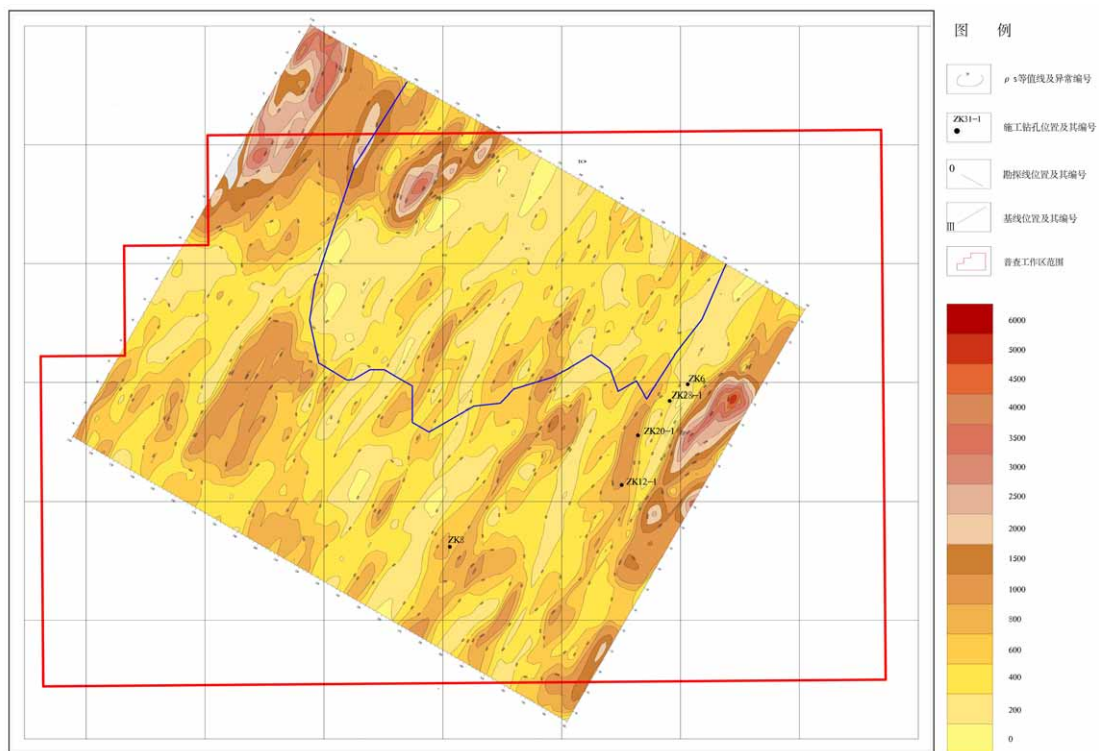


图 2-4 2009 年研究区 ρs 等值线平面图

为了进一步了解矿区内深部构造及岩体的分布情况，以寻找有利成矿部位，依据 2009 年对该区进行的激电测深异常（图 2-3，图 2-4），在该区分别布设 31 线、0 线、及南北纵剖面 II 线、III 线，共计四条剖面，进行可控源音频大地电磁测深（CSAMT）及激电剖面测量。

第三章 电法勘探的基本理论

电法勘探,即人们常称之为电法或者电探的勘探方法,这是一组勘探方法的总称。作为勘探地球物理学中很重要的一个分支,其是在地质勘探找矿及解决地质学问题过程中发展起来的学科。电法勘探以地壳中各类岩石、矿体间存在的电性差异为基础,以观测和研究因由电性差异的改变,而引起的或人工或天然的电、磁场在时、空上的分布规律及其状态^[72-73],研究其电阻率(描述岩石、矿体的导电性)、磁导率(反映岩石、矿体的磁性强弱)、极化率(表示岩石、矿体的电化学反应性)、介电常数(表征岩石、矿体的介电性)等电学性质,以对不同种类的有用矿产资源进行勘查或查明地质目标体在地壳中的赋存状态(形状、位置、产状、大小及其埋藏深度),从而解决地质问题,实现应用电法勘探的目的。

电法勘探较其他的地球物理勘探方法(磁法勘探、重力勘探、地震勘探及放射性等勘探方法)^[74]具有多样性(物性参数多,观测内容多,测量要素多,场源及装置形式多)和实际应用的广泛性等突出特点。生产实践中,电法勘探方法种类相对较多,目前经常用到的就不低于 20 种。人们在实际应用过程中,为了实践、科研及学习的方便,对电法勘探法采用了不同的分类方式。

其一,根据场源的不同来划分。可以分为天然场源和人工场源。所谓的天然场源,就是天然(非人工)赋存于地下的电场和电磁场^[75];人工场源,即人为赋予或者是人工建立在地下的电场、电磁场。相比较之下,天然场法具有经济、便捷、高效的特点,不需要人为建立的电场、电磁场,比较适用于普查性一类的工作;人工场源法则相对比较灵活,由于电场、电磁场均为人为建立起来的,其场源的形式、功率的大小等等都可以进行人为的选择性操控^[75],比较适合于开展地质矿产条件和地质目的各异的地质勘测。

其二,根据不同的场源性质进行归类。可有直流、交流电法,及过渡场法、电化学类方法。其中,直流电法又称为时间域电法,主要对稳定的电流场空间上分布规律的变化进行观测、研究。交流电法又称为频率域电法,主要是研究似稳状态下,电磁场或者电磁波在空间上的分布变化情况和随频率变化的特点。过渡场法(瞬变场法或者建场法),主要是对人工电磁场的建立或者衰减过程的变化规律进行观测及研究。而电化学类的方法,因天然、人工的电化学作用下形成场,

其场的分布变化规律作为主要观测及研究对象。

其三，根据不同的地质目的进行划分。因着高效、低成本的特性，电法勘探在工程地质及水文地质勘察，石油、天然气及煤田地质构造勘查，金属并非金属矿产的勘查，地质灾害、环境监测方面等都有较为广泛的应用。

表 3-1 电法勘探分类及应用

场源	性质	方法名称		应用范围	适用条件
天然场	直流电法	自然电场法	电位法	测地下水流向，地下水与地表水的补给关系；判定溶岩、滑坡及断裂带中地下水的活动情况，石墨化、黄铁矿化地层填图；查找河床、水库底渗漏点；寻找金属硫化物矿床。	地下水埋藏较浅，流速够大，并有一定的矿化程度。
			梯度法		
	交流电法	电磁法	大地电磁测深法	查区域构造，石油勘探，地壳及上地幔的研究。	测区无工业噪声干扰
人工场	直流电法	电剖面法	联合剖面法	填图，追索断层破碎带；确定基岩起伏，追索各种高低阻陡倾斜地电体及接触面；查岩溶发育；探测地层岩性在水平方向的电性变化，解决与平面位置有关的问题。	被测地质体有一定的宽度和长度，电性差异明显，电性界面倾角一般 $>30^{\circ}$ ，覆盖层相对较薄，地形平缓。
			对称四极剖面法		
			中间梯度法		
			偶极剖面法		
		电测深法	偶极电测深法	对近水平层位进行划分，确定含水层厚度及埋深；划分咸淡水界面；查找构造，探测基岩埋深及风化壳厚度；探测地层岩性在垂直方向上的电性变化，并解决与深度有关的地质问题。	被测岩层要有足够的厚度，岩层倾角一般 $<20^{\circ}$ ；相邻层电性差异较为显著，水平方向上电性稳定；地形平缓。
			对称四极电测深法		
			三极电测深法		
			环形电测深法		
		高密度电法		应用范围大体与剖面及测深法相同，主要对浅部不均匀地质体的空间分布进行探测。	被测地质体与围岩的电性差异明显，且上方没有极高阻或者极低阻的屏蔽层；地形平缓，且覆盖层不厚。
		激发极化	各类剖面法	寻找金属硫化物矿床；地下水的勘探，测定地下水埋深和分布范围，评价含水层的富水程度；石油勘探。	测区存在激电效应差异，且没有游散电流的干扰
			各类测深法		

表 3-1 电法勘探分类及应用

场源	性质	方法名称		应用范围	适用条件
人工场	直流电法	充电法	电位法	追索地下暗河及充水裂隙带；测定地下水流速、流向；测定滑坡体的滑动方向及速度；查找坝基渗漏点。	含水层埋深 $\geq 50\text{m}$ ，地下水的流速 $> 1\text{m/d}$ ，地下水矿化度微弱；覆盖层电阻率相对较均匀。
			梯度法		
	交流电法	电磁法	频率电磁测深法	探测断层、裂隙、地下洞穴及不同岩层的界面；适用于大深度的探测	被测地质体与围岩的电性差异明显；覆盖层的电阻率值不能太低。
			瞬变电磁法	可在不同环境下（基岩裸露、沙漠、冻土及水面上）对断层、破碎带、地下溶洞采空区及水下第四系厚度等方面进行探测。	被测地质体相对规模较大，相对围岩呈低阻态，所测地质体上方没有极低阻屏蔽层；无外来电磁干扰。
			可控源音频大地电磁测深法	对中浅部的地质构造进行探测。	被测地质体上方无极低阻屏蔽层覆盖，且无地下水干扰；无明显较强的电磁场源干扰。
			探地雷达	考古、矿产勘察、地质灾害调查、工程勘察及质量检测、军事目标探测等	被测地质体上方无极低阻屏蔽层覆盖，并无地下水干扰；无明显较强的电磁场源干扰

本文撰写基于《河北省兴隆县太平村钼多金属矿普查》项目，由于项目处于勘查阶段，在研究程度相对不高的前提下，为了达到进一步了解区内深部构造及岩体的分布情况，为选择钻探验证孔位置及评价该区的成矿条件提供依据的目的，在结合以往地质资料及物探成果的基础上，依现有条件优先选择双频激电法及可控源大地电磁测深法对研究区进行勘查测量。

3.1 激发极化法

激发极化法的物性前提，以岩（矿）石和含水岩土激发极化性质差异为基础^[72, 74]，采用某种极距装置，人为的向地下供予稳定电流以激发，从而对横、纵向的激发极化效应在地下的变化规律进行研究、观测，以探测矿产资源和查明有

关地质问题^[73]的电法勘探方法。

有关激发极化效应，它的地球物理现象，是对地下介质受到外界电流影响所发生的电荷转移与分化的反应，这种分化、转移是相当复杂的，且表现形式多样化。对于激电效应的机理，以往有多种假说，都曾试图用某种或若干种的物理模型来解释激发极化效应的成因及其影响因素。及至目前，公认的假设有两种，即电子导体激化机理（地下介质严格意义上来说，并不是完全的导体，而是半导体，一般在文献中，我们统称为电子导体）及离子导体激化机理。

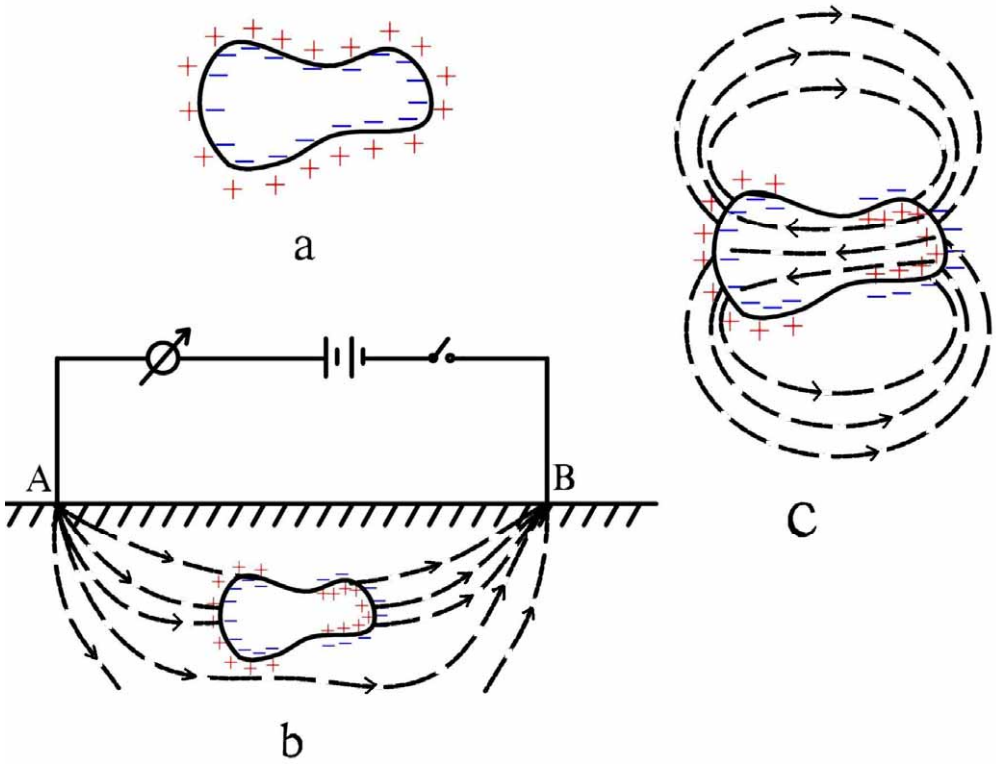
无论哪种激发极化机理，除了受限于介质自身的因素外，还有一个共同的、重要的前提条件，即受到外界电流的激发。

3.1.1 激化机理

有关电子导体的激发极化机理问题，我们一般的认知是由于电子导体和导体周围溶液接触的界面上有过电位^[72]（**overvoltage**）发生的结果。在电子导体与其周围溶液接触的界面上自然产生双电层电位，形成的电子导体—溶液系统，即可以平衡电极电位称之。对电子导体供以电流，其内部的正负电荷将会进行重新排列分布；自由电子进行移动，与电流方向相反，从而使得电流流入端的负电荷相对增多^[72, 73-77]，负电荷聚集形成“阴极”；而在电流流向方向的流出端位置，正电荷积聚形成了“阳极”。同一时刻，在导体周围的溶液中，分别与电子导体的“阴”、“阳”两极处，阳离子与阴离子受电流影响进行堆积，此即为自然双电层的产生变化过程。

在（一定的）外部电流作用下，“电极”与其溶液接触界面上的双电层电位差 Φ ，相对于平衡电极电位 $\Phi_{\text{平}}$ 产生的变化，在电化学的作用中，称之为“过电位”（“超电压”），将其记为 $\Delta\Phi$ 。长时间不间断供应电流，接触界面两侧所堆积起来的异性电荷将会随时间累积而逐渐增多，过电位亦随电荷堆积而增大；过电位的产生及增大过程，将导致电极过程的加速进行，及至电极过程的速度和外电流相适应^[72, 74]，即所有流至导体与溶液接触界面的电流，均能够全部从这一界面通过。在不会有新的电荷堆积产生时，过电位趋于饱和，即达到一种平衡，过电位不会因为电流的持续、时间的延续而继续增加。此即为过电位的整个形成过程（也称之为充电过程）。

当外界供应电流被切断后，积聚在溶液界面两端的不平衡异性电荷，将通过三种方式进行放电，亦既：溶液界面的本身，电子导体的内部，周围溶液。整个放电过程，将持续到溶液界面上不平衡状态分布的异性电荷恢复到初始状态，即双电层恢复至正常状态，同时，过电位亦会随着整个放电过程的进行，及时间的增加而逐渐缩减，直到最后消失。此即为过电位释放电的过程^[72]。



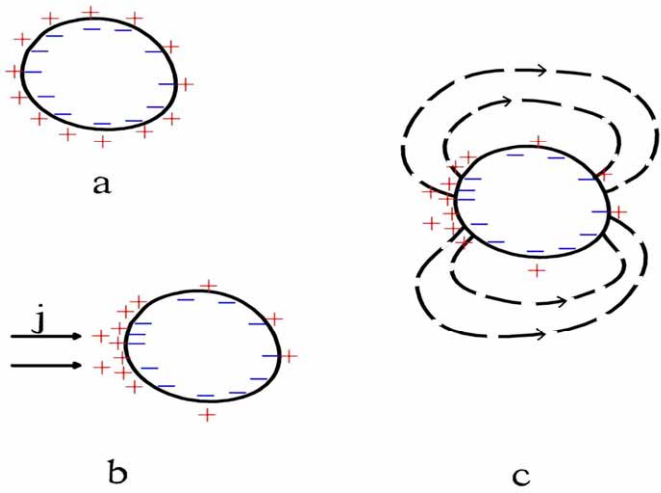
a-供电前的均匀双电层；b-供电时的极化现象；c-断电后的放电现象

图 3-1 电子导体的激发极化效应

大量野外实践资料及室内观测数据表明，未含电子导体的岩石也有可能产生较为明显的激电效应。造岩矿物一般是固体电解质，属于离子导体。

所谓离子导体，人们大多认为岩石颗粒及其周围溶液界面的双电层引发岩石的激电效应。双电层形变的假说比较具有代表性：即受外界电流的影响，岩石颗粒表面双电层^[74, 78, 79]（图 3-2）分散区内的阳离子有位移产生，从而导致双电层产生形变；当外接电流被切断以后，其所堆积的离子为恢复到平衡状态，开始有位移产生，即形成放电过程，由此观测到的变化电场就是激发极化电场。

双电层形变所形成的激发效应的速度及放电的快慢程度，取决于离子沿颗粒表面所移动的速度及其路径的长短，因此，相对较大的岩石颗粒，其时间常数将会较大。



a-正常双电层；b-充电过程；c-放电过程

图 3-2 岩石颗粒表层双电层形变形成激发极化

3.1.2 激发极化常用装置

直流激发极化法是从直流高密度电法中发展出来的，所以又统称之为高密度电法。在实际应用中，一般只利用岩（矿）石的激电效应的强弱特性来区分异常，即描述稳定电流场中的岩（矿）石激发极化效应的参数，主要作为激电效应的相对强度的参数。为了反映出岩（矿）石的相对强度，通常采用通电时间 T 和断电后 t 时刻测得的二次场电位差 ΔU_2 ，与总场电位差 ΔU 的比值表示，此比值称之为极化率，即公式（3-1）：

$$\eta = \Delta U_2 / \Delta U \times 100\% \quad (3-1)$$

其中，若 ΔU_2 为二次场的饱和电位差，此比值即为极限极化率（极化率为用百分号表示的无量纲参数^[74]）。由于 ΔU_2 、 ΔU 都是与供电电流成正比线性关系的，经过 ΔU_2 与 ΔU 计算出的结果-极化率 η ，电流对其不够成影响，即极化率与电流没有关系。

在频率域的激发极化研究中，我们需要用到两个不同的电流来进行激发，为了获得较为显著的激发极化效应成果，必须使得两个不同电流，其中一个电流的

频率尽量低（标记为 f_L ），而另一个电流的频率则要尽量（充分）的高（标记为 f_H ），这样，低频电流时，地下介质激发时会比较充分，所获取的 $\Delta U(f_L)$ 将会获得足够的二次场电位(IP)，即相当于是时间域的 $\Delta U_{(T-\Delta t)}$ ，高频电流时，地下介质来不及发生激发极化效应，所获得的 $\Delta U(f_H)$ 将会比较接近于 ΔU ，为了将其余时间域的名词术语进行区别，在频率域中，一般用视幅频率（标记为 F_s ）来表征极化效应的，定义公式如下：

$$F_s(\%) = 100\% \times (\Delta U(f_L) - \Delta U(f_H)) / \Delta U(f_L) \quad (3-2)$$

上公式中 F_s 的含义,是指激发极化效应总场电位差的振幅，因频率的不同而产生变化的百分比。视幅频率与频率（ f_L 、 f_H ）的选择及地下介质的性质相关联。如果低频与高频电流表现的十分接近，那么，视幅频率将十分接近于零，如此不会获得地下介质的极化效应信息。

由于涉及到两个不同的频率，先辈们称之为双频激电，其中心思想是：两种不同频率的方波电流相互叠加在一起，形成一个组合形的双频电流，将这个组合形的双频电流供应向地下，通过特定仪器接收来自于地下的主频（两个）激电总场电位差。最后经过所选用设备仪器对信号的放大、频率的选择、检查滤波等一系列步骤操作及处理、计算，一次性获取低频与高频的电位差，经过代入（3-2）式计算，最终获得视幅频率。

同极化率一样，视幅频率是一个无量纲的百分率参数，在西方地球物理学中，视幅频率被称之为“百分频率效应”（Percent Frequency Effect, 缩写名称为 PFE）。

双频激电具有装置轻便、效率高、精度高等特点，因其测量 ΔU_2 不需要在断掉电源后进行，所需要的供电电流几十倍的小于时间域的，且不需要对供应电流进行变频，可一次性获取高频与低频两个参数，是以装置轻便、效率高，又因为两个频率同时供电，外界偶然因素对高、低频电位差的影响是同步的，在最后计算视幅频率的时候能够同时抵消，是以具有较高的精度。

一般情况下，视幅频率和极化率在数值上并不相等，但两者之间的变化规律是相同的，即两者在表现效果上是等效的。

视幅频率 F_s 与视极化率 η_s 两个参数为我国激电测量中主要采用的参数。

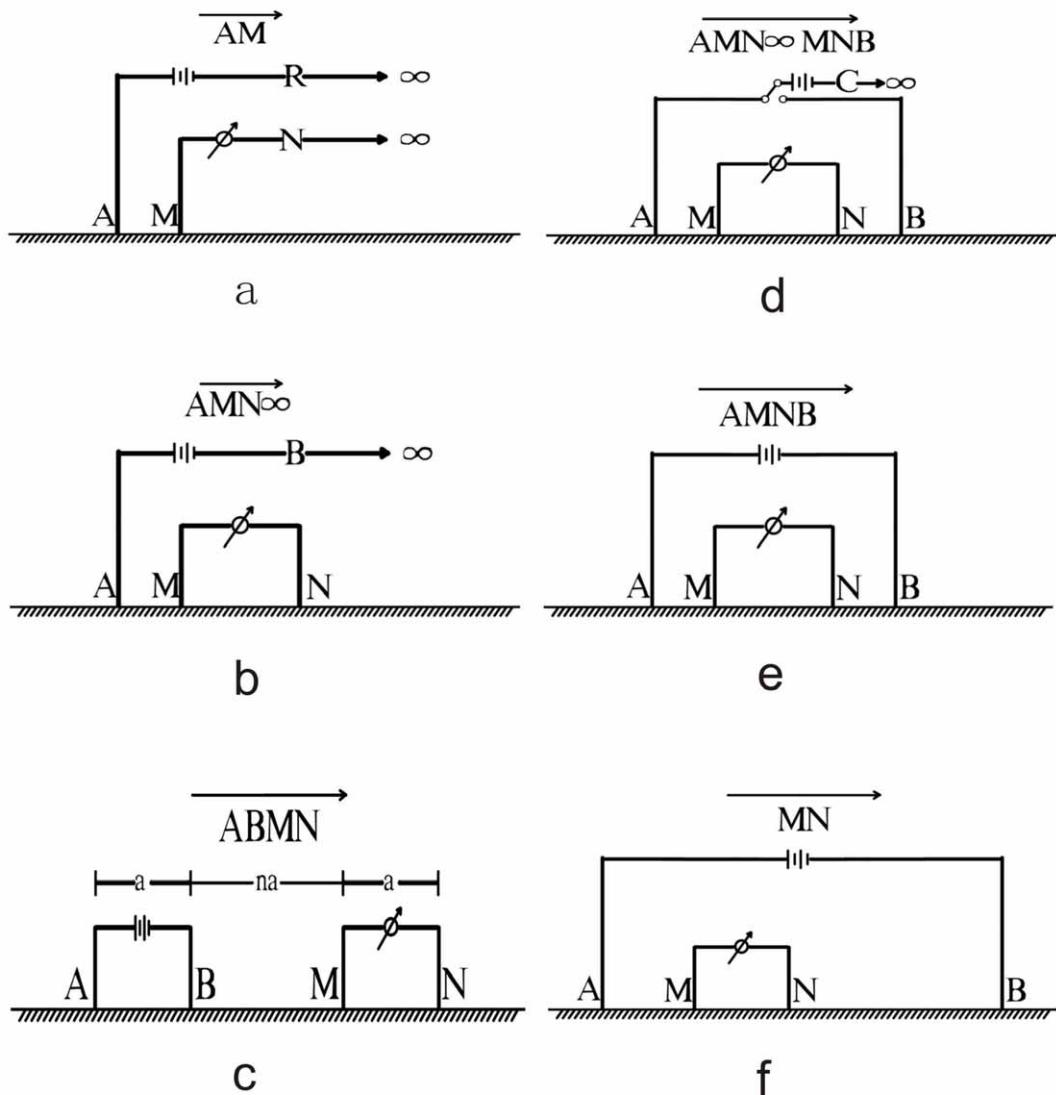
视幅频率 F_s 表达式：

$$F_s = (\Delta U_D - \Delta U_G) / \Delta U_D \times 100\% \quad (3-3)$$

视极化率 η_s 表达式:

$$\eta_s = \Delta U_2 / \Delta U \times 100\% \quad (3-4)$$

由视幅频率及视极化率的表达式不难发现, 观测量皆为电位差。由此可见, 激发极化法可以应用电阻率法的各种类电极装置。常用装置有中间梯度、二极装置、三极装置、偶极装置、对称四极及联合剖面装置等。



a-二极装置; b-三极装置; c-耦合装置; d-联合剖面装置; e-对称四极装置; f-中间梯度装置

图 3-3 激发极化常用装置类型示意图

研究区赋存大量钼、银、硫等金属矿, 矿床近乎呈无磁性, 且矿石结构多为侵染状, 矿石电阻率未必明显低于围岩, 是以, 磁法勘探与电阻率法勘探效果不太理想。由于研究区内黄铁矿化发育, 且具有较为明显的激电效应, 综合考虑下,

优先选用受地形影响相对较小的激发极化法勘探，即激电中梯短导线装置（图 3-2 f 装置类型）。激电中梯相对电阻率法来说，能够同时获得电阻率及极化率两种参数，在成果解释方面比单一参数解释具有明显优势，多种参数综合即时可有效降低物探推断、解释的多解性，提高勘查信息的准确性及可靠性。

3.2 可控源音频大地电磁测深法

音频大地电磁法（AMT）的发展基础，是基于大地电磁法（MT）才发展起来的，主要是为了克服 MT 地层浅部信息采集能力差（频率低）、观测误差大（被动源工作方式，数据采集质量受限于场源的尺寸与性质）、效率低及成本高（受大地电磁场的强弱制约，工期及数据采集时间长）等困难。

AMT 主要用于研究其频率控制范围内的地质构造，施工方法与观测数据的类别与 MT 法并无不同，其工作效率却相较于 MT 法来说要高的多，是以，其探测深度更能满足于人们对探测深度的要求。但 AMT 又存在许多问题，如音频段内的天然电磁场较弱，容易受到人文的干扰，以及信噪比较低、通过多次叠加技术获取符合质量要求的数据等问题。

为了解决上述问题，上世纪的 70 年代初期，由加拿大 D. W. Strangway 教授提出了继续沿用 AMT 方法观测方式的基础上，以观测人工供应电所形成的可控音频电磁场，可控源音频大地电磁测深法（CSAMT）由此得以发展^[74,80-83]。其具有三大特点：人工源的使用；观测卡尼亚视电阻率；频率可控。

早在上世纪 80 年代的初期，CSAMT 接收系统率先由加拿大凤凰公司进行研制开发成功，软、硬件系统于 1986 年进行了改进，随后推出了 IPT-1、T-30 两种类型的发射机，及 V-4 型微机控制的接收机（八通道）。之后又先后推出 V5、V6、V2000、V8 等一系列的接收系统。

随着时代、经济、科技的进步发展，电磁勘探技术亦已获得了高速发展机遇，CSAMT 技术已经渗透到各个技术领域，涉及到工程勘察、环境治理、能源勘探、资源勘查及海洋勘测等方面，勘测深度可精细划分至纵深 100km 的地方。作为一项探测深部油、气、煤及金属矿产资源的新方法，在不久的将来将获得更好的发展。

3.2.1 CSAMT 的原理

研究区采用的是 V8 接收系统（加拿大凤凰公司生产的 V8 System 2000.net 地球物理数据采集系统），其人工提供场源分为两种：磁性场源；电性场源。所谓的磁性源，即在线框或者是在不接地的回线路中，供应以音频电流^[74, 84]，从而产生相应频率的电磁场。这种电磁场极受距离限制，随着距离逐渐增加，其能量衰减逐步加快。场源及至观测点在较小的距离（ $r=n \times 10^2 \text{m}$ ）范围内才能保持有较强的观测信号，以至使磁性源为人工发射源的测深方法在探测深度上有较大的限制（探测深度不大于 $1/3$ 收发距 r ），比较适合应用于解决浅地层的问题（主要用于解决工程地质、环境地质及水文工程中的浅层问题）。

电性源则是在有限接地长导线（ $1 \sim 3 \text{Km}$ ）中供以音频电流，以其所产生的不同谐变频率电磁波场为场源，通常将其称之为电偶极或者是双极源。电性源可控源音频大地电磁法所测深度依供电电源的发送频率而定，收、发距从几公里至几十公里不等。因其测量深度较大（通常可测达 2 公里），多将其用于探测固体矿产的深部找矿、地热田勘测及煤、油气藏的探测。

目前，电性源可控源音频大地电磁法应用比较广泛，本文所基于项目所应用的即电性源 CSAMT 法。

其解决地质问题的物理前提，是通过在地面上铺设 AB 长导线，电极布设在 A、B 两个端点上，通过对长导线 AB 供应正弦波交变电流，使其形成向天空、地面、地下辐射的电磁波，即天波、地面波、地层波。电磁波的波长在空气中要比地下半空间的要长的多，由于波程差的存在，沿地表向 MN 传播的地面波 S_0 与直接从地下传播的地层波 S_1 在某一时间相遇，会在贴近地面的地方，形成一个近似水平的波阵面 S^* ，波阵面的传播方向垂直向下，传播过程中， S_0 、 S_1 及 S^* 与隐伏地质体发生电磁效应，结果反映回地面观测点。

3.2.2 CSAMT 装置

在实际应用中，可控源音频大地电磁测深装置类型采用的是赤道偶极装置，即 E_x 、 H_y 标量测量工作方式，其同时对平行于场源的电场水平分量 E_x 和正交于场源的磁场水平分量 H_y 进行观测^[73]，通过对电、磁场振幅 E_x 、 H_y 计算，得到卡尼亚阻抗电阻率 ρ_s ，对实测电、磁场的相位 E_p 、 H_p 进行计算，即可以获取阻抗相位 ϕ_s ，通过对阻抗电阻率 ρ_s 、阻抗相位 ϕ_s 两项参数进行联合反演，可计算出

反演电阻率参数.次第将音频段($n \times 10^{-1} \sim n \times 10^3 \text{Hz}$) 的供电电流和测量频率改变，即可测出随频率变化的卡尼亚视电阻率，从而得到变化的电阻率曲线，频率测深勘测即完成^[40]。结合地质情况，对勘测区进行地质解释。

“可控源音频大地电磁测深（CSAMT）装置布置示意图”如下图 3-4 电偶源中垂线两侧位置，各 30 度角范围内组成的扇形区域，即观测点所在位置，当发射偶极（A、B）的连线与接收点的垂直距离有足够远时，电磁波的传播可以近似成平面波，采集点所获得的磁场可近似成平面波场对待，随着深度加大，电磁波传播能量，将会逐渐被削弱，当电磁波的振幅缩减到地表波振幅的 $1/e$ 时，其波程称之为趋肤深度（ δ ），亦即电磁法勘探理论上所能获得的勘探深度。

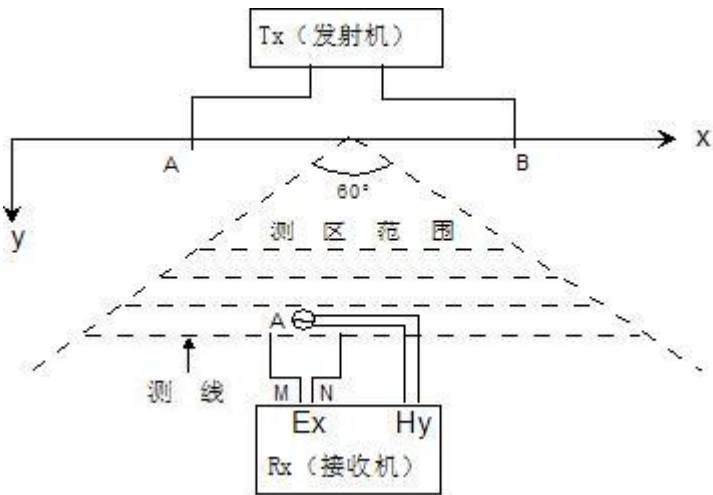


图 3-4 可控源音频大地电磁测深（CSAMT）装置布置示意图

实际探测中，各种测深方法的实际探测深度并非理论上的勘测深度，即非趋肤深度，而是其测深方法的体积平均勘测深度，两者之间存在着一定的差距。电磁法的勘测深度，可根据经验将电磁波趋肤效应理论公式修正为：

$$d=256 \times (\rho / f)^{0.5} \tag{3-5}$$

从修正公式可以看出，勘测深度是由工作频率及地层电阻率^[85-86]来决定的。电阻率固定不变时，勘测深度与发射频率成反比关系，在不改变电极距的前提下，通过对输出频率进行改变，来实现不同深度的勘测：高频输出，勘测深度小，低频输出，勘测深度大。由此可见，输出频率改变，勘测深度也会随之发生改变。通过对频率进行改变，达到测量不同深度的目的，最终得到深度和电阻率的剖面图，以供地质解释^[42, 87]。

同时，从公式中亦可以看出，在频率条件不变的情况下，不同的观测点，其电阻率亦不尽相同，致使勘测深度不同的结果产生：频率相同，低阻地区勘测深度浅，高阻地区勘测深度大。

如上述所见，在收、发距的选择上，可根据频率范围来定^[88-90]。由于我们要使用波长相对较长的波，对发射端产生的电磁波，向天空辐射的天波可以不予考虑，仅考虑 MN 能够接收到的地面波及地层波。而对于平面的电磁波，传播一定距离 r 后，场强 E_r 与其初始场强 E_0 的比：

$$E_r/E_0=e^{-2\pi r/\lambda_1} \quad (3-6)$$

当 $r/\lambda_1=0.5$ 时， $E_r/E_0=0.042$ ，此时的场强可以忽略不记。

在均匀的介质中，电磁波的传播方式主要以横向波为主，当电磁波传播方向是垂直地面向下传播时，地层横向上的电阻率 ρ_n 无效，纵向电阻率 ρ_t 有效。当传播距离 r 缩短或者频率 f 降低时（波区向近场过渡），地层波的作用将会逐渐强化，入射至地层中的波径从垂直渐变成倾斜，直至趋于水平，从而导致对地层各向异性的影响逐渐加大。应用频率测深法进行勘探时，在收发距固定不变的情况下，为了获得良好的地质效果，以远区测量为宜，这样可以忽略掉因极距过短所产生的地层波干扰。

第四章 工作方法与技术

4.1 双频激电法

4.1.1 方法技术

激电测量工作使用仪器设备为湖南继善高科技生产的 SQ-3 型双频激电仪，其中 1 台 SQ-3B 型发送机，2 台 SQ-3c 型接收机。供电电源采用北京地质仪器厂生产电池 3 箱，供电电极采用不锈钢电极组，测量电极为铜质电极。



图 4-1 双频激电仪器设备

1. 观测参数

SQ-3C 双频道激电仪，测量参数为视幅频率 (F_s)，视电阻率 (ρ_s) 作为参考。其中 F_s 由接收机直接读取， ρ_s 由接收机读取的 U 和发射机读取的供电电流 I ，可根据计算公式 $\rho_s = KU / I$ 由仪器自动计算而得。

$$\text{视幅频率: } F_s(\%) = 100\% \times (\Delta U(f_L) - \Delta U(f_H)) / \Delta U(f_L) \quad (4-1)$$

$\Delta U(f_L)$ —低频电位差， $\Delta U(f_H)$ 高频电位差，通过接收机直接读取电流 I ，可以整理出电阻率视电阻率的公式：

$$\text{高频视电阻率: } \rho_{SH} = KU_H / I \quad (4-2)$$

$$\text{低频视电阻率: } \rho_{SL} = KU_L / I \quad (4-3)$$

应该指出的是，在极化效应相对较小的地区， ρ_{SH} 、 ρ_{SL} 的差别并不大，但在极化效应相对较高的地区，在使用 ρ_{SL} 的情况下，由于其内本身包含有极化效应，会致使极化体的有效电阻升高，而低阻极化体的视电阻率会被削减，甚至抵消，是以，本区我们采用的是 (4-2) 式。

2. 观测频率

激电异常幅值的大小，和所选用频率段的关系与矿种、结构有关，一般在寻找硫化矿物（黄铜矿、黄铁矿）或粗粒侵染状矿体的时候，应选择低频段，寻找磁铁矿种类及细粒侵染状矿体时，选用高频段。

本区主要对钼多金属矿进行勘探，区内黄铁矿化较为发育，我们根据实际情况，选择 2 频点：低频频率 $F_L=4/13\text{HZ}$ ，高频频率 $F_H=4\text{HZ}$ 。

3. 一致性

由于本次工作采用了 2 台接收机同时测量，为了确保数据可靠，正式生产前进行了仪器一致性试验测量，具体方法是以各台仪器对 25 个测点进行往返观测，选取均方相对误差值最小的那一台仪器作为“标准”仪器，分别计算各台仪器与“标准”仪器的均方相对误差，各仪器结果见表 4-1。

表 4-1 仪器一致性误差统计表

仪器自比结果		以均方相对误差较小的 1#仪器为标准	
1# M=	2# M=	1#/2# M=	2#/2# M=
1.03%	1.32%	0.48%	0%

根据仪器一致性统计表可知，各台仪器的均方相对误差，均应低于总设计精度（4%）的三分之二，仪器精度满足规范要求，可以投入生产。

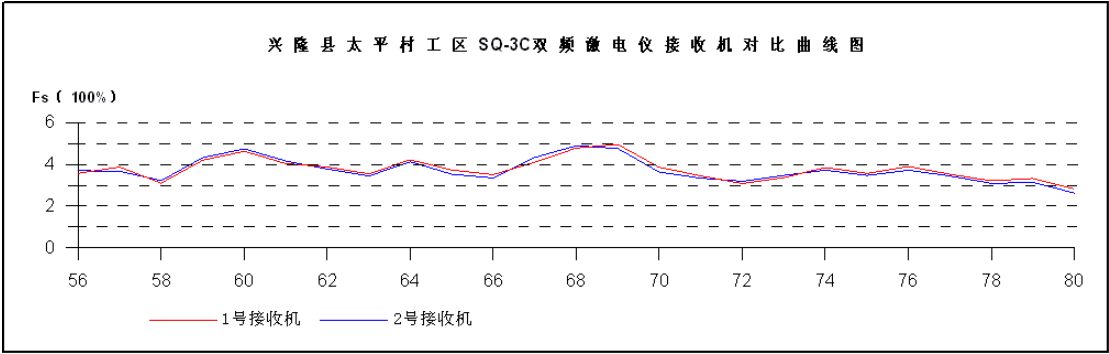


图 4-2 仪器一致性对比曲线

仪器一致性对比曲线见图 3-1：2 条剖面曲线很吻合，没有明显系统误差，可判别为 2 台接收机一致性较好。

4. 工作方法

根据地质目的选择测区，并组织力量对测区进行踏勘，目的在于了解测区的地质特点、地球物理前提、供电条件、干扰水平及交通情况。选择代表性的地段

进行实地测验，以选择合适的测量极距。

本区采用激电中梯（短导线）测量， $AB=1200\text{m}$ ， $MN=40\text{m}$ ，点距 10m ，供电电极 AB 中间 $2/3$ 区间进行测量。

4.1.2 野外工作

激电测量采用 A 、 B 电极作为供电电极， M 、 N 作为测量电极，工作中，供电电极 AB 固定不动，测量电极 M 、 N 于供电电极 AB 的中部（ $1/2\sim 2/3AB$ 长度）范围内进行移动测量，一般情况下， AB 是 MN 的 $30\sim 50$ 倍。实际测量中，供电电极 A 、 B 之间的长度一般很大，其供电电场在供电电极 AB 工作范围之间近似平行于地表，这一特性可平行延展到 AB 连线两侧 $1/6AB$ 长度的区间范围之内。

依据这一特性，在实际工作中，可根据勘探线间隔布设供电电极 A 、 B ，在 A 、 B 线固定不动的情况下，其相近、相邻的 $1/6AB$ 长度范围内的测线可同时开展测量工作，即“一线供电，多线测量”。以期在节省人力、物力的前提下，以实现提高工作效率的目的。

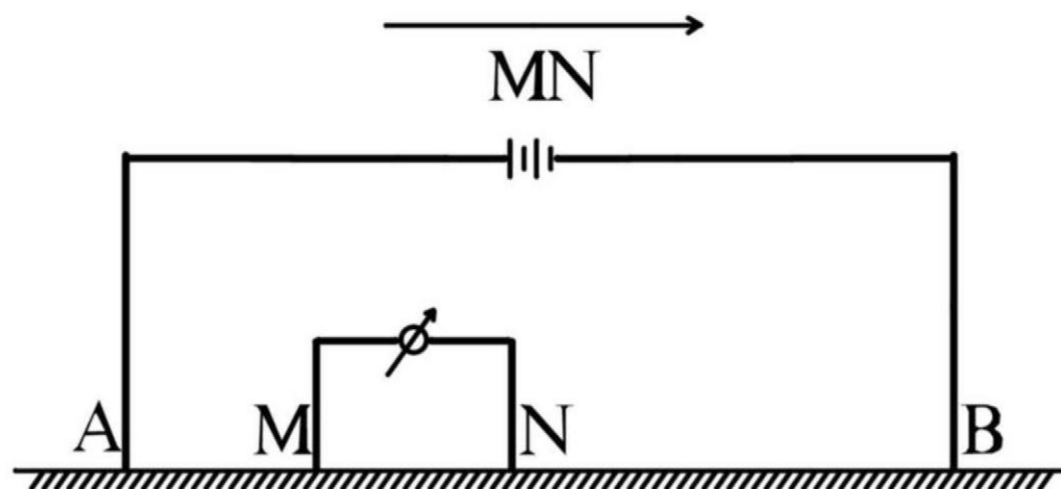


图 4-3 激电中梯工作布置示意图

正式开展工作前，选择试验剖面进行了实地参数试验测量工作。在供电电极距 $AB=1200$ 米固定不变的前提下，接收电极距分别采用 $MN=20$ 米、 $MN=40$ 米、 $MN=60$ 米进行工作参数选择试验，经过对比各参数测量效果，采用接收电极距 $MN=40$ 米观测时，所测得数据相对较稳定，在矿化异常地段有较好的异常反映。最终确定本次激电测量采用激电中梯短导线装置，供电电极距 $AB=1200$ 米，接收电极距 $MN=40$ 米，点距 10 米，在 AB 极中间 $2/3$ 区间内观测。

由于双频激电法具有很好的抗干扰能力，一般情况下均能达到精度要求， F_s 的观测精度主要决定于 $\Delta U_L - \Delta U_H$ 的观测精度，因此，野外工作中采取了相应措施，以保证 $\Delta U_L - \Delta U_H$ 的观测精度。

每天出工前在室内进行仪器校正，经校验合格后，方才投入野外作业。研究区现场采用 GPS 定位，从而准确布设供电电极、采样点位。供电电极、测量导线均布设完毕，连接仪器，并对仪器、电源及供电和观测的电极线路进行漏电检查，及接地检查，在确认无漏电现象且各项指标均达到要求，设置仪器参数。为避免线路间的电磁耦合干扰影响，布设线路需确保供电线路与测量线之间有一定的间隔，其间隔距离一般不小于百分之二的 AB 长度。

为确保能够获取到有效的异常信号，发射端供电电压要不小于 700V，供电电流不得小于 5A，接收端最小接收电位不小于 10mV。

当接地条件不好时，在供电电极处浇灌盐水，以改善接地条件，从而使得供电电流增大，确保有一定的信噪比。在发现所测量数值有明显变化时，除检查导线、电极连接正常无误外，还应多次连续测量读取数值，取其平均值以保证观测精度。

每个工作日均应对仪器装置、设备进行开工前检查，出工前皆需对仪器进行校验工作，经校验合格后方可进行测量工作，每个物理测量点位进行 4 组以上数据观测，选择变化小、数据稳定的值或取平均值进行保存，对突变点、异常点反复确认核实，方可存入机内。当日工作结束，对仪器内数据进行输出保存。

4.2 可控源音频大地电磁测深法

4.2.1 方法技术

研究区采用加拿大凤凰公司生产的 V8 System 2000.net 地球物理数据采集系统进行野外数据采集工作。该采集系统主要包括发电机组、发射机和接收机 3 个部分，其中接收机又分为 V8-6R 主机（多功能电法仪，能够完成激发极化（IP）、可控源音频大地电磁（CSAMT）、大地电磁（MT、AMT）、所有通用的时间域、频率域电磁法（TDEM、FDEM）和电阻率法测量）、RXU-3ER 辅助采集站、AMTC-30 磁棒（高频探头）。发射机为 TXU-30（20 kW），最高电压 1kV（ $I=20A$ ），最大电流为 40A（ $V=500V$ ），发电机组为 30KW 的 24GF 型（德国）柴油发电机

组^[70-73]。



图 4-4 CSAMT 采集系统

可控源音频大地电磁法是在音频大地电磁测深（AMT）基础上发展起来的，是可以控制人为场源的一种电磁法^[80-83, 91-92]，主要基于观测天然场大地电场和磁场正交分量，计算视电阻率的大地电磁测深方法^[93-95]。

本文所基于河北省兴隆县太平村钼多金属矿普查项目，勘探过程中采用的是电性源 CSAMT^[96-97]法，在实现数据采集之前，有几点需要注意：

（1）观测区域

在实际应用过程中，观测点应落于电偶源中垂线两侧各 30 度角组成的扇形区域内，此区域又唤作垂向记录区（见图 3-4 装置示意图），上底乃是 AB 发射偶极所在位置。收发距 r 对勘探工作的质量起着决定性的作用，当发射偶极（A、B）连线的位置，与接收点的垂直距离过小（不大于三倍的趋肤深度）时，会导致多数频点位于近区或者过渡区域内；收发距过大，超过仪器最低观测信号强度的距离，则会导致观测不到电磁场信号，或者是观测到的电磁场信号太弱。因此，为了保证有效的观测数据，收发距 r 的确定，应保证在仪器的观测精度范围之内，且同时确保项目的观测频率设在远去范围，即测线的长度，保持落在垂向记录区范围之内。根据实践经验，为了保证观测数据的精准性，测区布设在以发射偶极 AB 为边的矩形面积之内，这样才能最大限度保证有效的勘探效果。

（2）收发距 r

CSAMT 法采用的场源是人工场，在进行数据采集的时候，既要避免收发距太小，过早进入近区的问题，又要防止因收发距过大，出现观测精度降低的问题，理论结合实践经验，认为在保证观测效果的前提下， r 需同时满足下列条件：

$$r \geq 3 \sim 6H \quad (4-1)$$

$$r = (I \times AB \times \rho \times \sin(\theta / \pi) E_{\min})^{1/3} \quad (4-2)$$

式中， H 为需要勘探的深度， I 为发射的电流， AB 乃是供电偶极， θ 是收发距 r 与供电偶极 AB 连线间的夹角， $E_{\min}$ 是接收系统能观测到的最小信号，一般我们取其值为 $7 \mu V$ 。同时满足（4-1）、（4-2）式，也就满足了波区（远区）及观测精度的要求。

（3）发射偶极 AB 距离

工作部署之前，若有测区物性资料，了解大致的电阻率值，结合地质资料估算出探测目标大体位置，即可通过大致的电阻率值、目标体的深度及发射机的发射功率大小来计算收发距 r 。

当确定了当前探测任务的收发距 r 后，可根据公式 $AB \leq (1/3 \sim 1/5) r$ 来确定发射偶极的距离， AB 的布设极为关键，其极距的大小和不同频段的信号特性有着最直接的关系，大极距时，低频段的电磁信号采集最佳，小极距时，高频段的电磁信号则有利于采集。是以，在探测任务深度要求不高时，尽量采用较小的发射偶极距，在探测任务要求深度较高的前提下，则尽量选用较大的极距。

（4）接收偶极 MN 距离

选择 MN 极距的大小，在确定探测任务的收发距 r 后，主要需要考虑的是满足偶极子的条件，即 $MN \leq r/10$ 。同时，需要考虑到 MN 与探测质量的问题： MN 过大，则有利于观测到较大的电位差值，一个排列所覆盖的范围亦会增大，有利于提高工作效率，却会导致其分辨率有所降低；缩减 MN ，提高了横向分辨率，却会导致观测到的电位差值变小，容易受到外界电磁干扰的影响，一个排列所覆盖的范围缩小，不利于保证观测质量及工作效率。

（5）供电电流

低压大电流，这种工作方式应用在发射功率固定的情况下，可将发射系统的

效能最大程度的提高，尤其是在高频信号下，提高各个电磁频点采集数据的有效性。在施工过程中，我们在确保发电机组发电功率不变的基础上，通过缩减供电电极 A、B 的接地电阻，来提高供电电流。

电法勘探中，凡是所有需要对电场分量进行测量的勘探方法，都会受到地形及表层电性不均匀的影响，CSAMT 亦不例外。

经理论、实践证明，山谷及表层低阻地区，均具有高电流密度，而在山峰及表层高阻地区，则均具有低电流密度。不同电流密度所引起的效果亦不一样，高电流密度引发视电阻率的升高，低电流密度导致视电阻率的降低。因此，在工程进行设计及测点布置时，应将地形及表层不均匀的影响考虑到，或者在测量的时候尽量避免，或是测量完成之后进行数据校正。

4.2.2 野外工作

经过实际踏勘，在规范要求范围内，根据所布设勘探线剖面方位，可选择剖面方位相同的勘探线尽量使用同一发射源，在保证工作质量的前提下，以期提高工作效率。

通过实地实验，发射端 AB 长度为 1.9Km，平行于勘探线方向，A、B 连线方位角误差小于 3 度，关键是 A、B 电极的布设问题，在 A、B 端选择土质相对较好的地方挖成放射状的深沟，沟深 0.6m 左右，在沟内埋设铝板或者铝箔（沟宽以能水平放置铝板为宜），通过铝板（铝箔）向地下供应电流。埋设铝板前先在沟内进行盐水浇灌（若盐水准备不充分的，可选择肥皂或者洗衣粉水替代），使沟底充分湿润，然后水平放置铝板，使铝板底面充分接触地面，顶面覆盖上一层浮土（3-5cm），再次浇灌盐水，最后填土夯实，整个过程的目的是为了改善接地条件，从而降低接地电阻，以提高供电电流。供电导线选用 20 芯全铜线，保证电阻率不超过 $5\Omega/\text{km}$ 为最佳。

磁探头埋设，水平放置方向应垂直于测线方向，即磁探头方向垂直与 MN 电极，罗盘在磁探头预埋设位置找准方位进行挖坑，以能埋没整个磁探头为准。布置磁探头时，应采用水平尺找平的方式，确保磁探头水平放置，磁探头上应平稳放置有一只罗盘，一方面是用来调整磁探头的方向，以确保垂直于电场的方向，另一方面是对磁探头的水平做进一步验证。磁探头放置好后埋土覆盖，其目的是

确保磁探头的安全性与稳定性，磁探头连接线平铺地面，采取间隔一定距离覆压的方式，避免外界因素造成磁探头的偏移。水平磁探头偏转角绝对值误差应小于 3 度，测量方式设置为供参考磁道方式。放置位置应远离高压线、变压器及车辆频繁的道路，以避免不必要的干扰，提高磁场的观测精准性。

接收电极亦是一个重要部分，作为探测大地电场、采集信息的接收器和探头，其不仅对接收电极的材质有要求，在布设方向、位置环境上亦有要求。电极的性能至关重要，其好坏直接关系到所采集信息的可靠性及精准性，观测资料的质量直接影响后续的成果解释。在项目勘测过程中，我们采用的是氯化铅不极化电极。其具有频带宽、噪音低、电极电位差小、稳定性好、轻便、耐用和方便保存、携带、使用的特点。

应以接收机为中心、沿测线方向逐次布设不极化电极（接收电极），且保证平行于发射端供电电极 A、B 连线方向，电极一般要布设在 20~30cm 深的浅坑中，以能平稳放置为准，放置前先进行适量盐水浇灌，以便改善接地条件。然后对放入坑中的电极进行浅埋，以便对电极进行固定，防止因意外情况致使电极歪斜（接地条件变差）、毁坏等情况，这样可尽量避免因电极不稳造成干扰。

以矿区预测深度为依据，使得远区范围内囊括尽量多的观测频率，少量观测频率出现在过渡区，本次发射端供电电极距选择为 1.9Km，收发距 $R=10\text{Km}$ ，接收极距 $MN=50\text{m}$ ，工作频率避开 50Hz 及其倍数频点，其频率组合通过试验合理设置，频率选择范围为 $f=0.125\sim 7680\text{Hz}$ 。

4.3 工作量

为了进一步了解该矿区内深部构造及岩体的分布情况，依据 2009 年对该区进行的激电测深异常（图 3-3，图 3-4）特征，在该区分别布设 31 线、0 线、及南北纵剖面 II 线、III 线，共计四条剖面，进行可控源音频大地电磁测深（csamt）及激电剖面测量。

对 0 线、31 线、及 II 线、III 线四条剖面进行 CSAMT 法剖面测量，其中 31 线及 0 线两条剖面方位相同，使用同一发射源。供电极距 $AB=1.9\text{km}$ ，收发距 $R\geq 10\text{km}$ ，接收极距 $MN=50\text{m}$ ，工作频率避开 50Hz 及其倍数频点，其频率组合通过试验合理设置，频率范围 $f=0.125\sim 7680\text{Hz}$ 。

II 线及III线两条剖面方位相同，使用同一发射源，供电极距 AB=1.9km，收发距 $R \geq 9\text{km}$ ，接收极距 MN=50m，工作频率范围 $f=0.125 \sim 7680\text{Hz}$ 。

表 4-2 实物工作量一览表							
序号	工作项目	设计批复 工作量	实际完成工作量			完成百分比	备注
			线号	线长	物理测点		
1	激电中梯 (短导线) 剖面测量	12.4 Km	0 线	2.4Km	241 个	100.00%	总测点 1245 个
			II 线	3.5Km	351 个		
			III线	3.9Km	391 个		
			31 线	2.6Km	261 个		
2	可控源音 频大地电 磁测深剖 面测量	12.4 Km	0 线	2.4Km	49 个	100.00%	总测点 252 个
			II 线	3.5Km	71 个		
			III线	3.9Km	79 个		
			31 线	2.6Km	53 个		

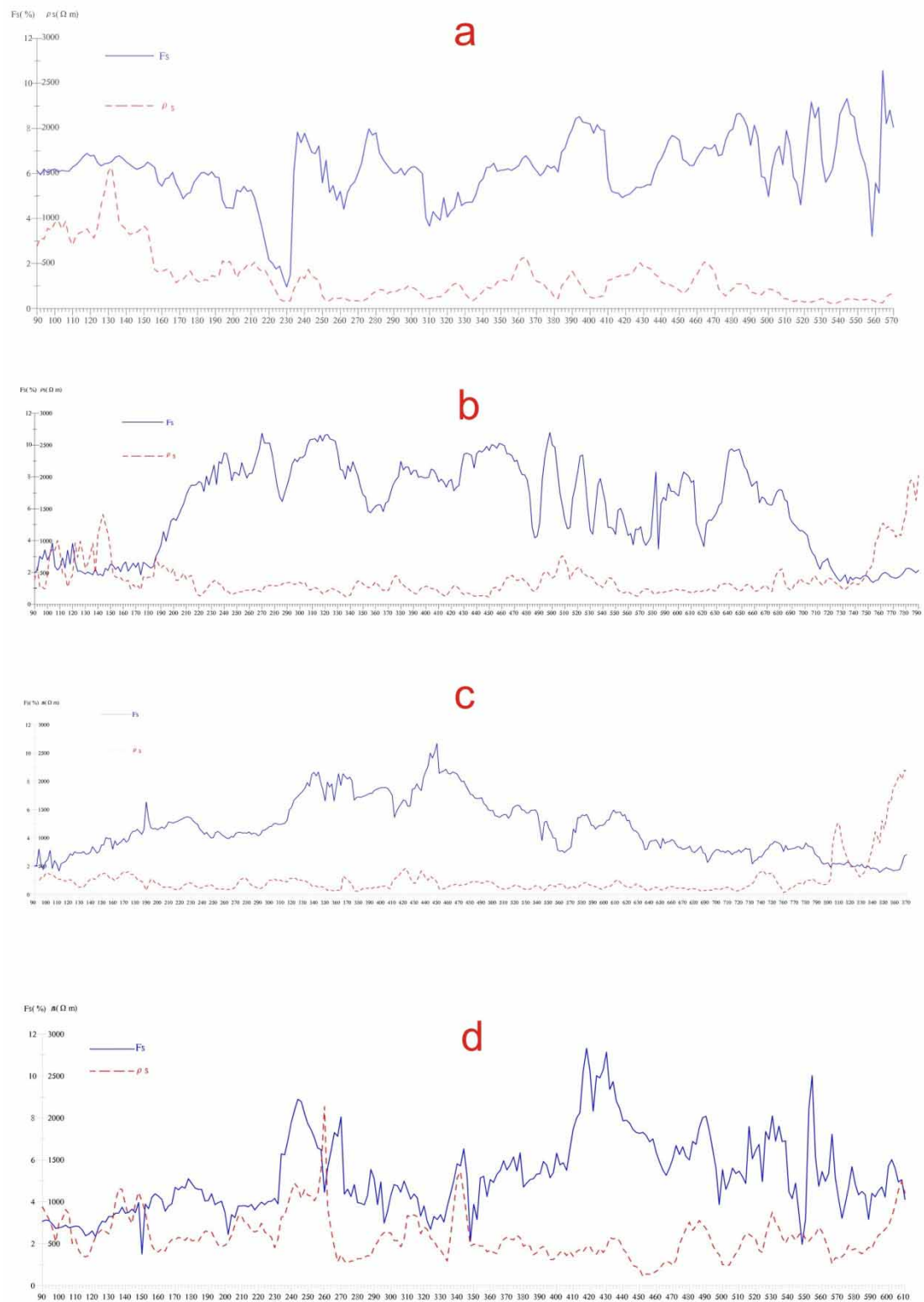
第五章 资料异常解释及分析

5.1 双频激电成果与解释

激电剖面的野外资料成果主要是以视图形式表现出来。其异常的划分，从视极化率 η_s 曲线上来看，曲线范围相对较宽，幅值相对较低且比较稳定的 η_s 值可视为‘（正常）背景值’，而明显高于或者低于背景值的 η_s 幅值变化，即可称之为‘激电异常’或者是‘ η_s 异常’（这里所说的“明显”，是指必须有一定的数量，实际工作中，我们将高于背景值 2 倍的幅值称之为‘异常’）。

激电法相比较于其他电法测量有其自身的优势，在无矿化地层段，充电率幅值一般普遍较低，且相对较稳定，背景场的确定一般按大范围的、低且稳定的视充电率幅值的平均值计算。

5.1.1 激电剖面成果



a:0 线 b:Ⅱ线 c:Ⅲ线 d:31 线

图 5-1 激电测量（中梯）剖面图

上图（图 5-1）为激电中梯精测剖面图，根据精测剖面结果来看，促使极化率幅值曲线呈现锯齿状跳跃，幅值异常之间界限不清的原因，可能与围岩极化率的不均匀性有关。

a 图为 0 线剖面，长有 2400m，测点 49 点。纵观 0 线剖面图，极化率幅值变化范围一般在 6%~8%，极化率幅值曲线梯度变化整体相对较小，没有明显的极化率高幅值区，在 384 点~408 点、480 点~490 点、522 点~529 点、539 点~549 点等测点之间的极化率幅值有稍显隆起，极化率幅值介于 7%~11%之间。所对应视电阻率值均相对较小，幅值范围在 $100\ \Omega\cdot\text{m}$ ~ $400\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间。

b 图为纵 II 线剖面，长有 3500m，测点 71 点。从整个剖面图来看，剖面两端极化率强度均不太高，约在 3%左右。在 200 点~482 点、490 点~590 点、515 点~529 点、534 点~542 点、580 点~583 点、586 点~614 点、634 点~690 点等测点之间极化率幅值相对较高，一般强度介于 6%~10%之间，极大值约为 11%。整条剖面线总体来看，90 号点至 750 号点之间，电阻率曲线呈现低阻状态，视电阻率值介于 $150\ \Omega\cdot\text{m}$ ~ $800\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间，从 750 号点开始，视电阻率值有明显升高趋势，极大值已达到 $4000\ \Omega\cdot\text{m}$ 。

c 图对应纵 III 线剖面，剖面线长 3900m，测点 79 点。图形显示，剖面两端极化率幅值均相对较低，中间部位极化率较高，与纵 II 线剖面图有较多相似，低幅值区段极化率平均值约在 3%左右。316 点~542 点测区之间，极化率幅值相对较高，极大值约为 10%。测线电阻率幅值总体呈现低阻状，视电阻率值介于 $150\ \Omega\cdot\text{m}$ ~ $500\ \Omega\cdot\text{m}$ 。从 830 号点开始有明显升高趋势，极大值达到 $2300\ \Omega\cdot\text{m}$ 。

d 图对应 31 线剖面，剖面全长 2600m，测点 53 点。234 点~258 点、262 点~272 点、410 点~460 点、470 点~496 点、514 点~523 点、525 点~539 点、550 点~556 点等测点之间的极化率幅值均相对较高，约在 6%~12%之间，整体可将 234 号点~272 号点和 410 号点~460 号点测区看做 2 个极化率异常区。234 点~272 点异常测区宽度约为 180m，极化率幅值介于 6%~9%之间，244 号测点为极化率极大值所在，极大值约为 9%，所对应电阻率变化范围介于 $300\ \Omega\cdot\text{m}$ ~ $1200\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间。410 号点~460 号点测区极化率异常宽度约为 280m，极化率幅值异常区间介于 7%~12%之间，异常极大值在 418 号点，极大值约为 11.3%，

所对应电阻率值变化不大，约在 $150\ \Omega\cdot\text{m}\sim 600\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间。整条剖面线，除 260（ $2000\ \Omega\cdot\text{m}$ ）、342（ $1300\ \Omega\cdot\text{m}$ ）号测点电阻率值相对较高外，余者电阻率值介于 $200\ \Omega\cdot\text{m}\sim 1000\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间。

综合四条激电精测剖面成果分析显示，该测区内极化率曲线及电阻率曲线呈现低阻高极化的异常特征。

5.1.2 激电剖面解释

综合激电精测剖面成果来看，四条剖面线上均存在有极高化异常测段，极化率幅值曲线对照视电阻率曲线来看，极高化异常测段所对应的视电阻率曲线，均呈现出低阻异常特征，即剖面曲线反映出‘低阻极高化’异常特征。

在该测区内，较大范围极高化率异常，一般由金属矿物或矿化引起。视电阻率值的高低，与岩石的矿物成分、完整性等因素密切相关，一般低视电阻率极高化率异常段，地层构造发育或者是存在金属矿化体，高视电阻率低极化率异常段，地层则相对完整。

由此不难看出，地层岩石破碎、裂隙发育，被水或者是胶结物填充，皆有可能造成视电阻率低的结果，或有金属矿物、矿化存在，及硫化物留存，从而引起极化率异常。

表 5-1 激电剖面成果统计表					
剖面	测线 (m)	物理测点 (个)	异常测段（点号）	极化率（%）	视电阻率（ $\Omega\cdot\text{m}$ ）
0 线	2400	241	84~408、480~490、 522~529、539~549	6~11	100~400
II 线	3500	351	200~482、490~590、 515~529、534~542、 580~583、586~614、 634~690	6~10	150~650
III 线	3900	391	316~542	6~11	150~500
31 线	2600	261	234~272、410~460	6~12	150~1200

5.2 可控源音频大地测深成果与解释

激电法测量在侵染状多金属矿床探测方面是一种较好的探测方法，我们主要应用的是其极化率参数，其视电阻率参数在区分矿石及围岩方面有所欠缺，而视电阻率值的高低，一般与岩石的矿物成分、完整性等因素密切相关。在本矿区电

阻率等值线平面图（图 3-4）所示情况下，很难区分低阻高级化异常特征是由金属矿化还是构造发育所引起的。

由于 CSAMT 在勘探深度上具有较大优势，对低阻具有较高的敏感性，同时，其能有效的规避高阻屏蔽，在分辨能力（横向）及工作效率方面具有较强、较高的优点，我们在激电测量的基础上，对该区设计了可控源（CSAMT）剖面，利用音频大地电磁测深技术对高极化异常区域进行勘测，以期对区内深部构造及岩体的分布情况作进一步了解，从而寻找有利的成矿部位。并指导钻孔钻探及进行深部验证，为进一步研究主要控矿因素，及下一步的评价工作提供相应的可靠依据。

5.2.1 CSAMT 成果及解释

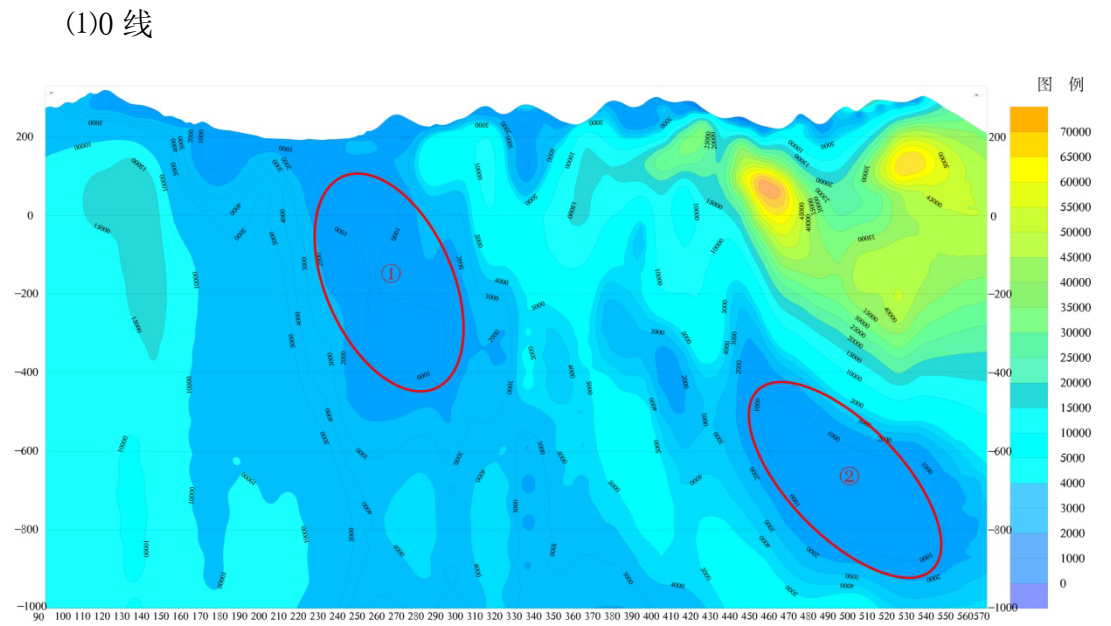


图 5-2 0 线 CSAMT 反演电阻率断面图

该剖面（0 线，与激电剖面线为同一条剖面线）为测区中部 140° 方向测线，全长 2400m，等值线乃是视电阻率等值线（反演后），视电阻率等值线呈阶梯性变化，蓝色为极小值，红色为极大值-最高。

从 CSAMT 反演电阻断面图上来看，整条剖面总体呈现出低阻异常特征，其中，剖面上有①、②两条低阻带区尤为明显，即 150 号点至 330 号点及 370 号点至 570 号点之间（为解释方便，CSAMT 横坐标与激电剖面点号坐标做统一处理，图 5-2 已统一）的低阻区域，150 号点至 330 号点间低阻带①异常中心位于 250

号点附近，整个低阻带最深可达 600m，视电阻率值皆不大于 1000 $\Omega \cdot m$ ；370 号点至 570 号点间低阻带②异常中心位于 510 号点附近，低阻带纵深介于 400m 至 1000m 之间，视电阻率值皆不大于 1000 $\Omega \cdot m$ 。推测①、②号低阻带低阻异常由岩石破碎引起。

由于 0 线剖面处于测区中部，近乎横贯 II 线、III 线两条剖面，所显示①、②号两条低阻带位置，处于 0 线与 II 线、III 线相交位置，结合地质资料推断，①、②号两条低阻带位置分别与地质推断的 F1、F2 两条断裂带相吻合，由此进一步证实 F1（矿区西部）、F2（矿区东部）两条断裂带的存在。

该线 CSAMT 反演断面图除①、②号低阻异常区较为明显外，余者视电阻率以①、②号低阻异常区为中心，向外逐渐增高，其中尤以剖面右侧 440 号点至 570 号点较为明显，纵深高达 600m，高阻异常中心位于 460 号点纵深 350m 左近。主要原因可能与基岩相对比较完整有关，不排除硅化程度较为强烈及石英含量较多的影响。

(2)纵 II 线

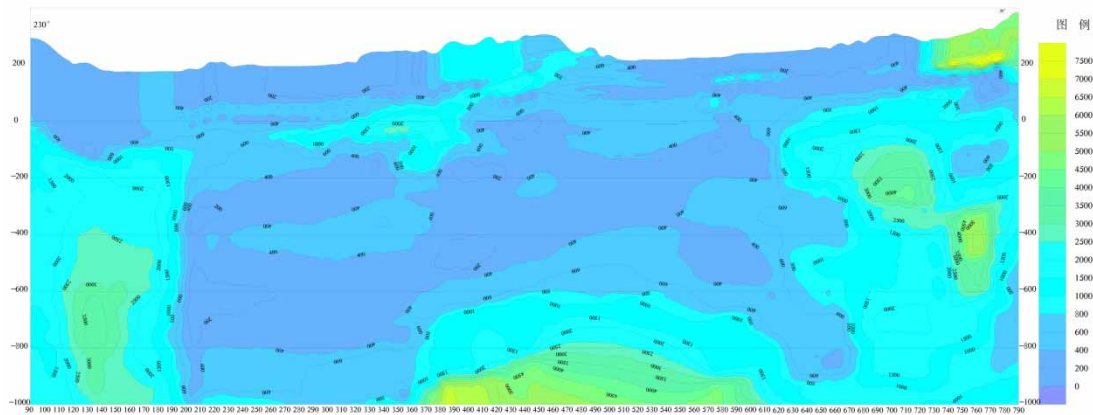


图 5-3 纵 II 线 CSAMT 反演电阻率断面图

图 5-2 为纵 II 线（与激电剖面纵 II 线为同一剖面线）CSAMT 反演电阻率的断面图，剖面线为北东 50° 方向的纵剖面线，位于测区南部，全长 3500m，等值线乃是经过反演后的视电阻率等值线。

如图所示，视电阻率等值线呈阶梯性变化，蓝色最低，为视电阻率极小值，黄色最高，为视电阻率极大值。CSAMT 反演电阻率断面图上显示，总体呈现低阻异常特征，纵深 300m 及地表（视电阻率值不大于 400 $\Omega \cdot m$ ），整条剖面近乎处于低阻异常区域。推测该剖面低阻异常为岩石破碎所引起。结合地质资料，推断

矿区东部 F2 断裂带实际存在。

断面图显示，局部有相对偏高的高阻区域，存在的主要原因可能是与基岩的完整性有关。图 5-2 右侧（北东端）视电阻率有明显高阻异常显示，形态特征表现为：断面图最右侧向左（点号从大到小），790 号点至 720 号点（CSAMT 断面图横坐标与激电剖面图横坐标一致）高阻异常特征分布深度，呈现为从浅逐渐加深的趋势，结合地质资料推断，电阻率升高的主要原因，可能是由隐伏的茨山岩体引起（岩体呈向西南侧伏展布）。

(3)纵Ⅲ线

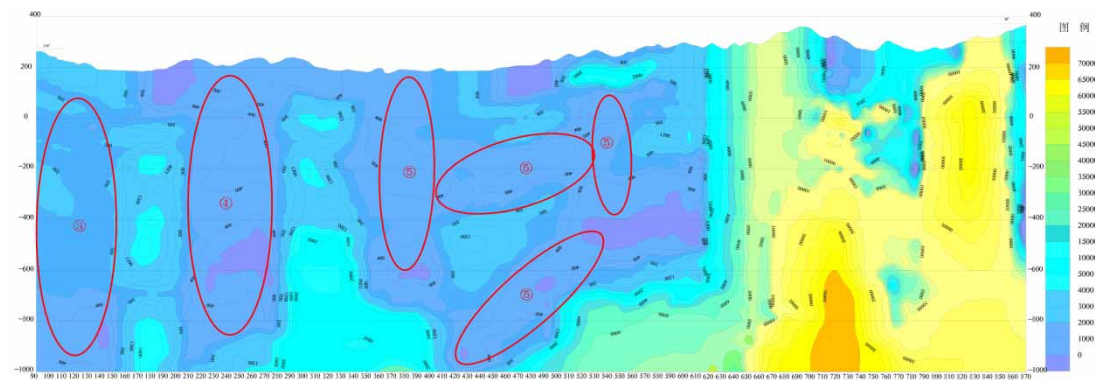


图 5-4 纵Ⅲ线 CSAMT 反演电阻率断面图

图 5-3 为纵Ⅲ线（与激电剖面纵Ⅲ线为同一剖面线）CSAMT 反演电阻率的断面图，设计中，纵Ⅲ线剖面是平行于纵Ⅱ线剖面的一条剖面线，剖面线方向 50°，全长 3900m，等值线图为经过反演过后的视电阻率等值线图（CSAMT 断面图横坐标与激电剖面图横坐标一致）。视电阻率等值线在断面图上呈现阶梯性变化，蓝色为最低，视电阻率值为极小值，红色为最高，视电阻率值为极大值。

上图显示，纵Ⅲ线断面图异常特征与纵Ⅱ线断面图异常特征有些类似。纵Ⅲ线断面图从小号点 90 号点开始，至 620 号点所在区域，视电阻率总体反映为低阻异常特征，低阻异常区③、④、⑤（从左向右）视电阻率皆不大于 800 Ω.m。③、④、⑤低阻异常区的异常特征表现，可能为岩石破碎引起。结合地质资料的推断，⑤低阻异常区进一步证实矿区西部 F1 断裂的存在，③、④低阻异常区的出现表明，在大鹿圈村附近，断裂构造较为发育。

断面图右侧，620 号点左近视电阻率等值线变化明显，至测线端点 870 号点位置，视电阻率明显呈现高阻异常特征，其异常特征分布深度，表现为从浅逐渐加深的形态。近地表高阻异常与地质资料较为吻合，这一带区域有茨山岩体出露。

结合地质资料推断，620 号点至 870 号点测线区的高阻异常特征，可能为隐伏的茨山岩体引起。

(4)31 线

地质推断的 F3 断裂位于矿区西部，走向北西，31 线剖面（与激电剖面 31 线为同一剖面线）布设在此断裂带附近，剖面方向大体与 F3 断裂一致。

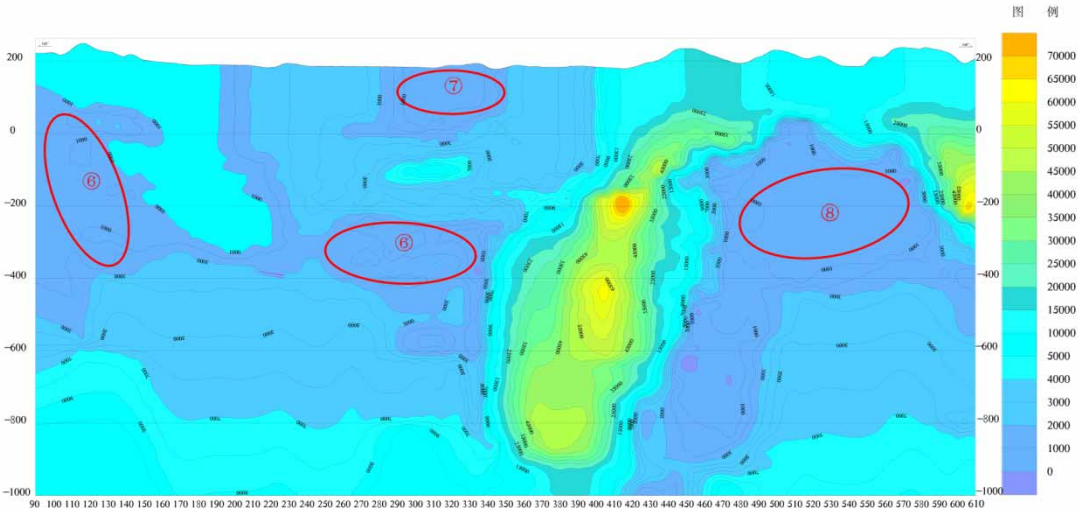


图 5-5 31 线 CSAMT 反演电阻率断面图

31 线剖面方向 140° ，全长 2600m，等值线图为经过反演过后的视电阻率等值线图（CSAMT 断面图横坐标与激电剖面图横坐标一致）。视电阻率等值线在断面图上呈现阶梯性变化，蓝色为最低，视电阻率值为极小值，红色为最高，视电阻率值为极大值。

CSAMT 测量结果显示，纵向电阻率变化较为明显，600m 至地表的中浅部区域内，低于 $3000 \Omega \cdot m$ 的中低阻区域分布较为明显，高于 $3000 \Omega \cdot m$ 的高阻区位于纵深 600m 以下的深部区域。断面图反映视电阻率整体呈现低阻形态，纵深 200m 至 600m 的区域表现尤为明显，推断为岩石破碎所引起。物性特征与 F3 断裂较为吻合，对 F3 断裂的存在进一步证实。

360 号点至 430 号点测线区间，其视电阻率相对较高，及至纵深 200m 左近亦有较为明显的反映。推断该高阻异常所在测线区间内，引起视电阻率值升高的主要为基岩相对比较完整，不排除硅化程度较为强烈、石英含量较多的影响。

5.2.2 断裂构造及岩体推断

CSAMT 测量成果分析可知，视电阻率值较低的异常区域可能为岩石破碎所

引起，其所对应的测线区，与地质推断的 F1（0 线、纵Ⅲ线）、F2（0 线、纵Ⅱ线）、F3（31 线）断裂位置较为吻合，CSAMT 测量成果对 F1、F2、F3 推测断裂的实际存在进行证实，说明 CSAMT 测量成果中低阻异常带对本测区得断裂构造有很好的指示作用。

据区域地质资料可知，在所测矿区东北部，有大规模的茨山岩体出露，纵Ⅱ线与纵Ⅲ线剖面的北东侧端点皆已延伸至岩体出露区内。纵Ⅱ线与纵Ⅲ线的 CSAMT 断面异常特征相类似，在总体反映视电阻率均为低阻的同时，两条剖面在右侧（北东端）一定范围内视电阻率值均有显著升高，其形态特征为：最右侧向左（大号点到小号点）至纵Ⅱ线的 790 号点、纵Ⅲ线的 870 号点，高视电阻率分布深度由浅逐渐加深，推断视电阻率值升高的主要原因可能是由隐伏的茨山岩体所引起，岩体呈向西南侧伏展布。

5.3 钻孔验证

通过综合分析，对物探勘测成果中的低阻高极化异常、视电阻率异常作出了解释推断，为了对异常解释、推断作进一步验证，在矿区投入了大量的钻井勘探工程。

表 5-2 矿区投入钻探工程及位置

0 线		Ⅱ 线		Ⅲ 线		31 线	
点号	钻孔	点号	钻孔	点号	钻孔	点号	钻孔
255	ZK0-1	505	ZK2-1	380	ZK31-4	188	ZK31-3
295	ZK0-3	545	ZK2-2	537	ZK0-3	228	ZK31-1
388	ZK0-4	565	ZK2-3	738	ZK3-1	248	ZK31-7
457	ZK0-2					269	ZK31-2
						305	ZK31-4
						349	ZK31-5
						426	ZK31-6

在 0 线 255、295、388 及 457 号点分别布设 ZK0-1、ZK0-3、ZK0-4、ZK0-2 钻孔，其中，255 号点左近的 ZK0-1 号钻孔资料揭示，孔内多见辉钼矿化角闪斜长片麻岩，见少量黄铁矿化，岩芯破碎。激电中梯成果显示，此点极化率约为 5%，视电阻率约 $200\ \Omega\cdot\text{m}$ ，呈现低阻低极化的异常特征 388 号点左近的 ZK0-4 号钻孔资料揭示孔内辉钼矿化较为发育，见矿情况良好，对应激电异常表现不明显，极化率幅值仅在 7% 左右。295 号点左近的 ZK0-3 号孔仅在 300m 上见有较为发育的辉钼矿化，多见碎裂角闪斜长片麻岩，岩芯破碎。457 号点左近布有 ZK0-2 号孔，极化率约为 6.2%，视电阻率 $400\ \Omega\cdot\text{m}$ ，钻孔资料揭示孔内多见辉钼矿化角闪斜长片麻岩，见少量黄铁矿化，岩芯较完整。

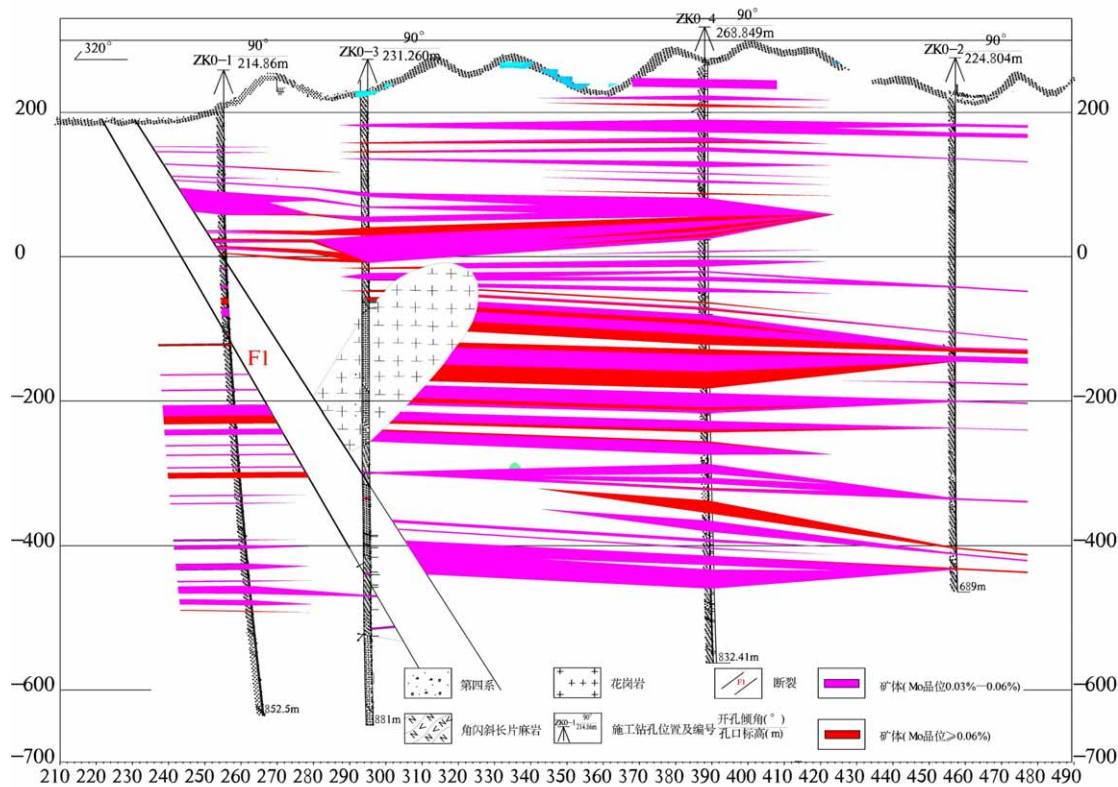


图 5-6 0 线剖面图

II 线钻孔相对较集中，大体分布在 500 号点至 570 号点之间，ZK2-1、ZK2-2、ZK2-3 分别布设在 505、545 及 565 号点左近，三孔资料揭示孔内均见有少量辉钼矿化，岩芯破碎，其中，尤以 ZK2-1 内辉钼矿化较发育，所对应激电异常表现不明显，极化率最高幅值仅在 4.5%~5% 之间，视电阻率值 $650\ \Omega\cdot\text{m}$ 左右，ZK2-2、ZK2-3 号孔所对应激电异常均不明显，极化率幅值低于 4.5%，视电阻率值不高于 $500\ \Omega\cdot\text{m}$ 。

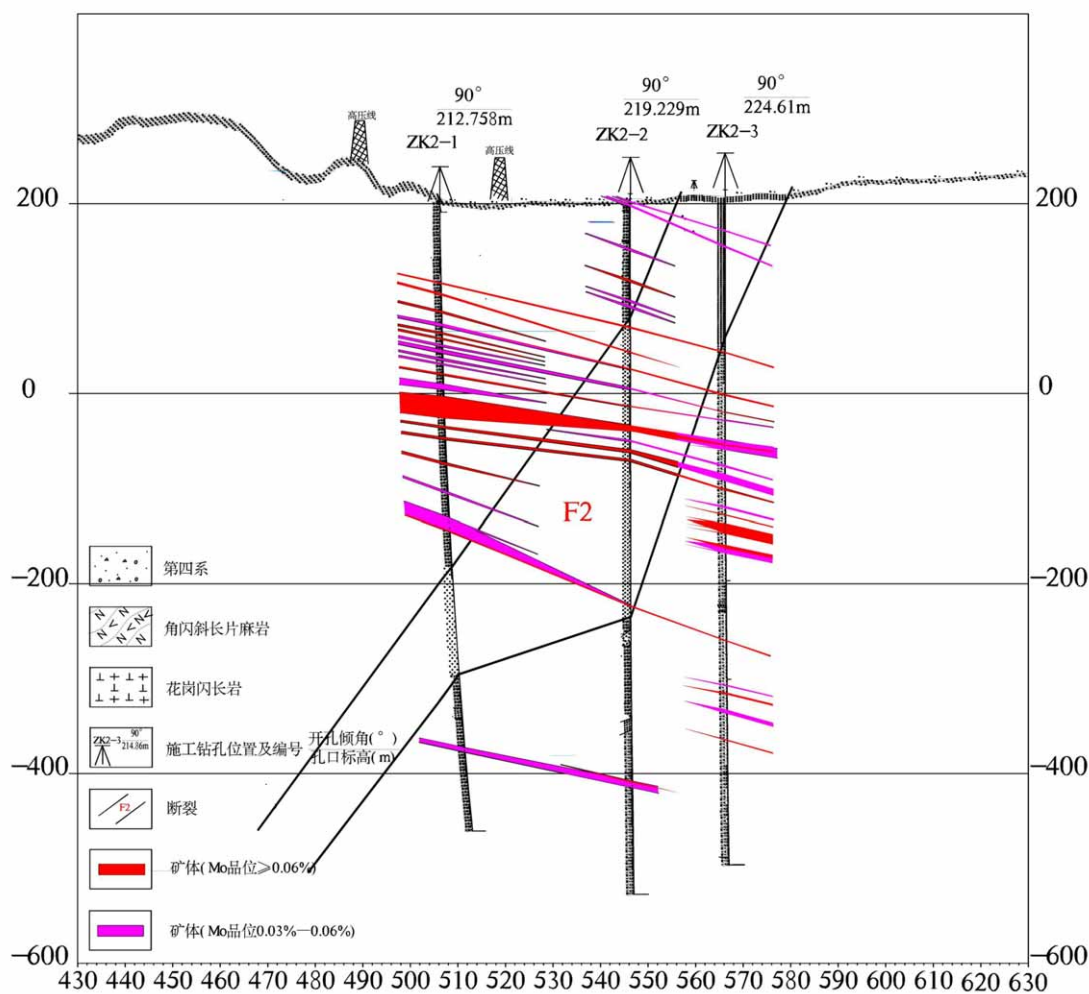


图 5-7 II 线剖面图

III线布设钻孔较分散，ZK31-4 孔布设在 380 号点左近，对应激电异常特征为低阻高极化，极化率幅值在 7%~7.5%之间，视电阻率值在 150 $\Omega \cdot m$ 左右。ZK0-3 号孔与 0 线 ZK0-3 孔为同一孔，极化率幅值介于 6%~6.5%之间，视电阻率值不大于 200 $\Omega \cdot m$ 。ZK3-1 号孔布设在 738 号点左近，极化率幅值不大于 3%，视电阻率幅值在 500 $\Omega \cdot m$ 左近，ZK3-1、ZK0-3 两孔均在纵深 300m 以上多见有辉钼矿化角闪斜长片麻岩，见少量黄铁矿化，岩芯破碎。ZK31-4 号孔仅见有少量黄铁矿化及辉钼矿化，见矿非常差，纵深 300m 下岩芯相对较为完整。

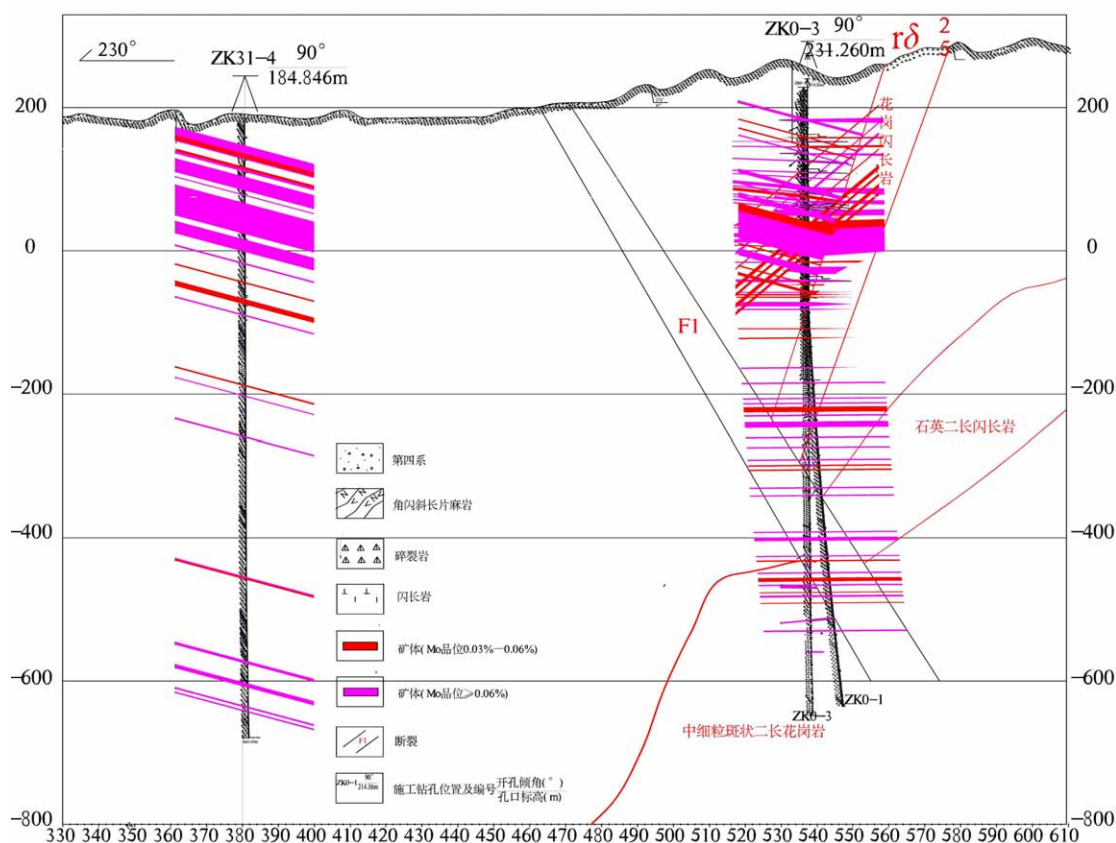


图 5-8 III线剖面图

31 线布设钻孔较多，分别布设在 228、248、269 号点的 ZK31-1、ZK31-7、ZK31-2 钻孔资料揭示此区域内黄铁矿化和辉钼矿化较发育，三孔见矿情况较好，岩芯均见不同程度破碎，ZK31-7 孔岩芯相对较完整。布设在 188、305、349 号点附近的 ZK31-1、ZK31-4、ZK31-5 三孔资料揭示多见辉钼矿化角闪斜长片麻岩，及少量黄铁矿化，岩芯较破碎。426 号点附近布设有 ZK31-6 号钻孔，钻孔资料揭示孔内黄铁矿化发育，辉钼矿化较少，见矿不好，岩心极破碎。激电中梯呈现为低阻高极化的异常特征。

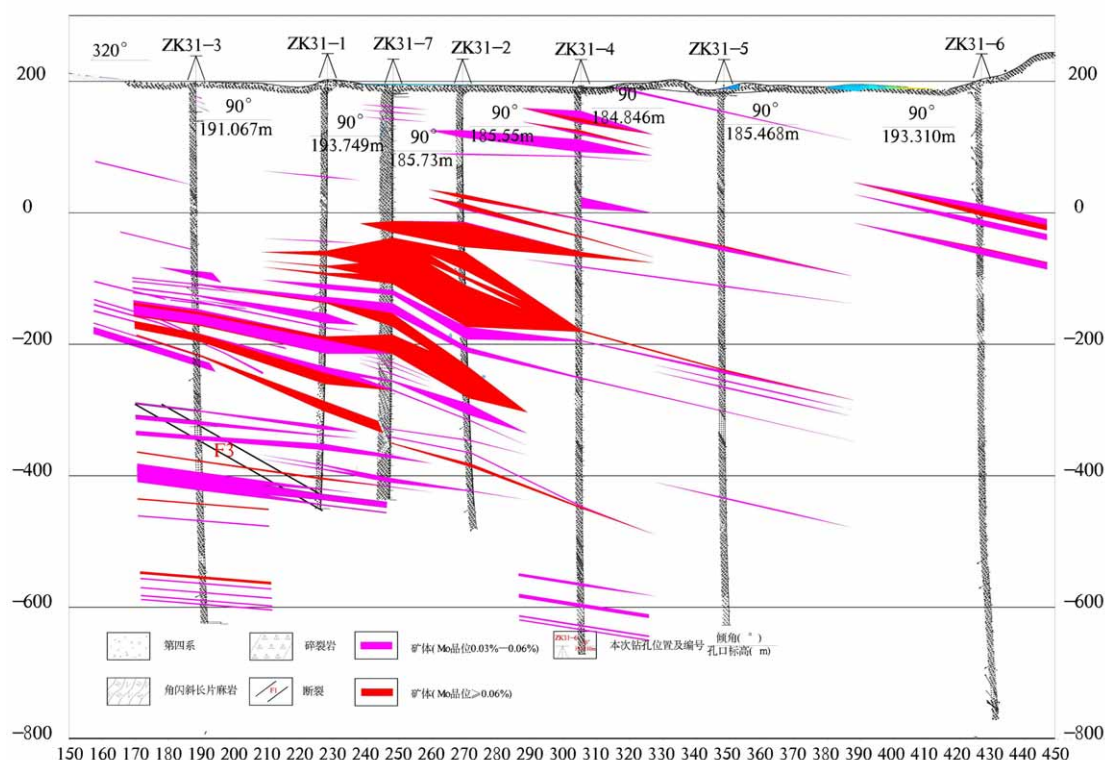


图 5-9 31 线剖面图

综上述所见，结合地质资料分析认为，激电测量极化率异常多为黄铁矿化引起，极化率异常值的大小与黄铁矿化发育程度呈正相关关系，呈浸染状时异常值更高，极化率的高低与辉钼矿化发育程度没有明显的对应关系。

视电阻率值的高低，主要与岩石的完整程度有关，不排除与岩石的矿物成分等因素有关。一般低视电阻率高极化异常段，岩心较破碎或者是存在金属矿化体，高视电阻率低极化异常段，岩心则相对完整。

对比激电剖面成果于 CSAMT 成果可知，两者在视电阻率值上均有不同程度对应，由此可推知，低阻高极化特征仍是找辉钼矿的方向之一。通过 CSAMT 测量技术探寻深部构造及岩体分布，结合激电测量可以快捷有效的圈定有利成矿部位，在提高工作效率、节省人力物力的同时，对后续工作的开展极为有利。

5.4 物探成果综合分析

综合物探成果分析，研究区整体呈现低阻高极化异常特征，较大范围内的高极化异常特征一般是由金属矿物或矿化所引起，经钻探进一步验证，认为极化率的大小与黄铁矿化发育程度呈正相关关系，与辉钼矿化无明显对应关系。

激电异常与 CSAMT 成果皆表明视电阻率值的高低，大部分与岩石的完整性

相关。通过钻探成果分析，岩石完整性越好，硅化较为强烈的区域，则视电阻率值较大，反之，岩石破碎程度高，金属硫化物发育，表现为视电阻率值较低。这充分表明，研究区低阻高极化率异常段的地层构造一般较为发育或者是有金属矿化体存在，少量的硫化物并不能引起电阻率的显著变化，而高阻低极化异常段的地层则相对完整，在低阻异常区进行钻探验证，其成果与物探推测较为吻合。

激电与 CSAMT 成果表明，控制范围内的电阻率低值区分布范围较大，指示基岩构造裂隙普遍较发育，低阻异常区相互对应较好，电阻率剖面所反映的主要断裂构造，与前期通过其他方法所推测断裂构造基本吻合，矿区的基本构造格架主要由东西向、北东向构造。而在构造格架的复合部位，通常是由花岗质岩浆侵位及成矿流体活动的良好空间，其控制了矿区内岩浆岩和内生金属矿床的分布

地质资料显示，测区东北部位置，有大规模的茨山岩体出露，纵Ⅱ线与纵Ⅲ线剖面的北东侧端点皆已延伸至岩体出露区内。从 CSAMT 反演断面图来看，纵Ⅱ线与纵Ⅲ线的断面异常特征相类似，在总体反映视电阻率均为低阻的同时，两条剖面在右侧（北东端）一定范围内视电阻率值均有显著升高，其形态特征为：最右侧向左（大号点到小号点）至纵Ⅱ线的 790 号点、纵Ⅲ线的 870 号点，高视电阻率分布深度由浅逐渐加深，激电中梯异常亦有较为明显的反映，纵Ⅱ线从 750 号点开始，电阻率明显升高，极大值达到 $4000\ \Omega\cdot\text{m}$ ，纵Ⅲ线从 830 号点开始，电阻率有明显的升高趋势。综合分析认为：视电阻率值升高的主要原因可能是由隐伏的茨山岩体所引起，岩体呈向西南侧伏展布。

第六章 结论与建议

6.1 结论

①通过本次激电中梯测量结果分析可知,引起高值极化率异常的场源体主要是黄铁矿化,其次是其他金属硫化物。即极化率的大小与黄铁矿化发育程度呈正相关关系,与辉钼矿化无明显的对应关系。

②激电中梯测量结果及 CSAMT 剖面测量结果表明,电阻率与岩石的完整性和岩性矿物成分等因素有关,少量的硫化物并不能引起电阻率的显著变化,控制范围内的电阻率低值区分布范围较大,表明基岩构造裂隙普遍较发育。依电阻率剖面形态特征推断的主要断裂构造,与前期通过其他方法所推测断裂构造基本吻合,矿区的基本构造格架主要由东西向、北东向构造构成。结合地质资料,推知矿区东北部茨山岩体下伏岩体呈向西南侧伏展布。

③综合分析认为,研究区基本构造格架的复合部位,通常是花岗质岩浆侵位及成矿流体活动的良好空间,其控制了矿区内岩浆岩和内生金属矿床的分布。

6.2 建议

由于矿区勘查找矿工作尚在进展之中,物探勘查成果工作面积较现有矿区面积小,在一定程度上影响到对矿区的综合分析研究。

①继续投入物探勘查工作,对不完整的异常进行追索和完善。

②进一步细化了解区内深部构造、岩浆岩分布情况,以矿区东部矿化密集段为重点,进一步控制了解矿化体分布范围、规模、形态、分布规律及矿化深度,扩大矿床远景区。

③兼顾外围找矿,根据矿区界外北部新发现的钨钼矿(化)体,有效调整矿区范围,在不与现有矿权设置重叠的情况下,将矿区范围向北部扩展。有针对性的增大激电中梯面积测量工作,大致查明区内物探异常分布情况及特征,对矿区地层、构造、岩浆岩等分布特征及矿化蚀变特征进行细化研究。从而有效圈定成矿靶区,为下一步找矿工作奠定基础。

致谢

感谢我的导师杨进教授。杨老师给予了我很多帮助，无论是在论文的选题、开题，还是在论文的内容研究及编写等环节，都得到杨老师的悉心指导和无私帮助。杨老师渊博的知识、对问题的独到见解给予我很大启发，杨老师严谨的治学态度、求真务实的工作态度给予我深刻影响，杨老师的豁达胸怀、品德高尚的人格魅力使我受益匪浅。本文的完成，离不开杨老师的悉心指导与帮助。感谢杨老师的辛苦付出。

同时，我要感谢我的老领导——教授级高工史殿胜，无论是在生活还是工作方面，都给予极大的关怀与帮助。他的耐心，对地质事业的敬爱精神，时刻催我上进。百忙中对我的关心、督促与指导，让我铭感五内。

感谢中国地质大学（北京）和河北省地矿局第八地质大队为我提供这次工程硕士学习的机会。感谢各位同事，在我攻读在职硕士期间对我的帮助和理解。感谢项目组给我的支持。也要感谢论文写作过程中所参阅的文献资料的作者们，使我顺利完成资料收集和论文的编写。

最后，感谢所有关心、爱护、帮助、支持和鼓励我的人！

参考文献

- [1]王家鹏,张洪川,王建国,等.全球钼资源供需形式分析及对策建议[J].中国矿业,2016,25(2):1-4.
- [2]张照志,王贤伟,张剑峰,等.中国钼矿资源供需预测[J].地球学报,2017,38(1):69-76.
- [3]吴为民.钼行业发展现状及问题浅谈[J].铜业工程,2017,2:10-15.
- [4]黎清.“能源金属”钼的前景[J].地质与勘探,1980,10:8.
- [5]叶天竺,薛建玲.金属矿床深部找矿中的地质研究[J].中国地质,2007,34(5):855-868.
- [6]杜瑞庆.深部铁矿勘探的地球物理找矿模式研究——以河南某省铁矿区为例:[博士学位论文].北京:中国地质大学,2013.
- [7]杨玉山,刘剑波,宋海峰,等.河北省兴隆县太平村钼矿地质特征及成矿潜力评价[J].吉林地质,2012,31(1):46-48.
- [8]聂卫东,杨玉山,刘剑波,等.河北省兴隆县太平村钼矿矿化体分布特征及成因探讨[J].吉林地质,2013,32(2):46-49.
- [9]梅燕雄.冀东金矿成矿特征及成矿演化:[博士学位论文].北京:中国地质科学院,1997.
- [10]张金江,孙金龙,聂卫东,等.冀东马兰峪复背斜太平村钼矿床的发现及意义[J].吉林地质,2015,34(3):49-54.
- [11]王根健,蔡洪美,林善华,等.地球物理勘查学科发展研究报告[J].海峡科学,2011,1:10-17.
- [12]夏国志,许宝文,陈云升,等.二十世纪中国物探[M].北京:地质出版社,2004.2.
- [13]牛作亮.物探方法在外蒙地区铬铁矿勘探中的应用研究:[硕士学位论文].北京:中国地质大学,2013.
- [14]管志宁.我国磁法勘探的研究与进展.地球物理学报,1997,40:299-307.
- [15]孙文珂,王继伦,齐文秀,等.我国金属与非金属矿物探的回顾与展望[J].地球物理学报,1997,40:351-361.
- [16]孙文珂.中国固体矿产物探的回顾与展望[J].物探与化探,2011,25(1):1-7.
- [17]中国矿床发现史编委会.中国矿床发现史[M],北京:地质出版社,2001,3.
- [18]王根建,蔡洪美,林善华.地球物理勘查学科发展研究报告[J]海峡科学,2011,(49):10-17.
- [19]高英武.浅谈制约深部找矿的因素及解决途径[J].新疆有色金属,2011(增刊2):36-37.
- [20]杨艳绪.浅谈制约深部找矿的因素及解决途径[J].科技论坛,2014:94.
- [21]王庆乙,胡玉平.金属资源的紧缺与隐伏矿找矿的思考[J].地质与勘探,2004,40(6):75-79.

- [22]蔡瑞清. 浅谈制约深部找矿的因素及解决途径[J]. 西部资源, 2012:142-143.
- [23]胡国成. 深部及隐伏矿床的地球化学寻找方法综述[J]. 中山大学研究生学刊, 2011, 32(1):40-49.
- [24]侯彬彬. 浅谈制约深部找矿的因素及解决方法[J]. 科技资讯, 2012, 36:80
- [25]郭守权, 林芳. 浅谈制约深部找矿的因素及解决途径[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊), 2010:208.
- [26]金忠宝. 浅谈综合物探方法的选择和应用[J]. 科学与财富, 2017, (17):56.
- [27]王建明. 综合物探在多金属矿中的应用以及难点浅析[J]. 新疆有色金属, 2017(5):47-49.
- [28]孙凯. 探究物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J]. 世界有色金属, 2017:122-125.
- [29]张立辉, 时贵平. 综合物探方法在地质勘查中的应用[J]. 世界有色金属, 2017:216-217.
- [30]李星, 王峰, 罗大锋, 等. 综合物探方法在云南江城隐伏铅锌矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2015, 39(6):1119-1123.
- [31]任喜荣, 赵国良, 邓辉, 等. 综合物探方法在鸭子沟铜多金属矿勘查上的应用[J]. 物探与化探, 2015, 39(5):885-890.
- [32]黄圣路. 综合物探方法在金矿勘查中的应用探析[J], 世界有色金属, 2017:82-83.
- [33]蓝海洋, 王永良. 综合物探在子家营子金矿西矿段找矿中的应用[J]. 矿业工程, 2015, 13(06):4-7.
- [34]李霄龙, 李闪, 王清江. 综合物探技术在龙口赵家地区金矿深部找矿方法研究[A]. 中国地质学会. 中国地质学会 2015 学术年会论文摘要汇编(下册)[C]. 中国地质学会:, 2015:6.
- [35]李本茂, 计克华, 普加忠, 等. 综合物探方法在云南某金矿勘查中的应用[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2017, 39(S2):141-146.
- [36]李仁海, 杨生彬, 王延辉. 综合物探方法在多年冻土类型划分中的应用研究[J]. 工程勘察(增刊), 2017(2):480-484.
- [37]底青云, 王若. 可控源音频大地电磁数据正反演及方法应用[M]. 北京:科学出版社, 2008.
- [38]郭道强. 可控源音频大地电磁测深法在地下热水勘查中的应用[J]. 内蒙古水利, 2013, (4):156-158.
- [39]刘明, 杨进, 亢俊健, 等. CSAMT 与地震法在呼包盆地东南部地热勘查中的应用[J]. 地质科技情报, 2015, 34(5):212-218.
- [40]石昆法. 可控源音频大地电磁法理论与应用[M]北京:科学出版社. 1999.

- [41]汤井田,何继善.可控源音频大地电磁法及其应用[M].长沙:中南大学出版社.2005.
- [42]穆海杰,王红兵.CSAMT 法在南水北调中线采空区探测中的应用[J].工程地球物理学报,2008,5(3):321-325.
- [43]王彩会,陈杰,左丽琼.可控源音频大地电磁测探法在温泉成因分析中的应用:以连云港东海温泉为例[J].地质学刊,2014,38(1):79-82.
- [44]SUN Xiao-Meng,Wang Yan-Fei.The forward and inversion modeling of the CSAMT signal incorporating IP effect[C].中国石油学会石油物探专业委员会.CPS/SEG Beijing 2018 International Geophysical Conference & Exposition Electronic papers,2018:1650-1652.
- [45]Da Lei, Busayo Fayemi, Liang yong Yang, et al. The non-static effect of near-surface inhomogeneity on CSAMT data[J]. Journal of Applied Geophysics, 2017, 139:306-315.
- [46]Indresh Kuamar, S. Vijaya Kumar, V. Ramesh Babu, et al. Controlled Source Audio Magneto Telluric (CSAMT) studies for uranium exploration in Durgi area, Palnad sub-basin, Cuddapah basin, India[J]. Journal of the Geological Society of India, 2017, 89 (1):12-20.
- [47]A. Pedrera, S. Martos-Rosillo, J. Galindo-Zaldivar, et al. Unravelling aquifer-wetland interaction using CSAMT and gravity methods: the Mollina-Camorra aquifer and the Fuente de Piedra playa-lake, southern Spain[J]. Journal of Applied Geophysics, 2016, 129:17-27.
- [48]Ruo Wang, Changchun Yin, Miaoyue Wang, et al. Laterally constrained inversion for CSAMT data interpretation[J]. Journal of Applied Geophysics, 2015, 121:63-70.
- [49]Abdellatif Younis, ad El-Qady, Mohamed Abd Alla, et al. AMT and CSAMT methods for hydrocarbon exploration at Nile Delta, Egypt[J]. Arabian Journal of Geosciences, 2015, 8(4):1965-1975.
- [50]CAO Yan-ling, CHENG Gang-jian, ZHAO Cheng-liang, et al. Application of CSAMT in hydrogeology exploration in Shandong Province - An example from geothermal exploration in Changdao County (south four islands) [J]. Journal of Groundwater Science and Engineering, 2018, 6(1), 58-64.
- [51]李周妮. 综合物探在工程勘察中的研究与应用:[硕士学位论文]. 四川:成都理工大学. 2015.
- [52]孙金龙,任云生,杨玉山,等.冀东太平村钼矿床辉钼矿 Re-Os 同位素测年及其地质意义[J].世界地质,2016,35(3):738-751.
- [53]代军治.燕辽成矿带钼(铜)矿床成矿作用及成矿动力学背景:[博士学位论文].北京:中国地质科

学院, 2008.

- [54] Qingdong Zeng, Jianming Liu, Kezhang Qin, et al. Types, characteristics, and time-space distribution of molybdenum deposits in China[C]. international geology review, 2013, 55:1311-1358
- [55] 代军治, 毛景文, 杨富全, 等. 华北地台北缘燕辽钼(铜)成矿带矿床地质特征及动力学背景[J]. 矿床地质, 2006, 25(5):598-612.
- [56] 张遵忠, 吴昌志, 顾连兴, 等. 燕辽成矿带东段新台门钼矿床的 Re-Os 同位素年龄及其地质意义[J]. 矿床地质, 2009, 28(3):313-320.
- [57] 罗铭玖, 张辅民, 董群英, 等. 中国钼矿床[M]. 郑州:河南科学技术出版社, 1991:1-425.
- [58] 芮宗瑶, 施林道, 方如恒, 等. 华北陆块北缘及邻区有色金属矿床地质[M]. 北京:地质出版社, 1994, 1-576.
- [59] 裴荣富, 吕凤翔, 范继璋, 等. 华北地块北缘及其北侧金属矿床成矿系列与勘查[M]. 北京:地质出版社, 1998, 1-237.
- [60] 李俊建, 沈保丰, 翟安民, 等. 冀东地区金矿床类型及其地质特征[J]. 前寒武纪研究进展, 2002, 25(2):73-79.
- [61] 罗镇宽, 关康, 裘有守, 等. 冀东金厂峪金矿区钠长岩脉及青山口花岗岩体 SHRIMP 锆石 U-Pb 定年及其意义 [J]. 地质找矿论丛, 2001, 16(4):226-231.
- [62] 陈绍聪, 叶会寿, 王义天, 等. 冀东峪耳崖金矿床辉钼矿 Re-Os 年龄及其地质意义[J]. 中国地质, 2014, 41(5):1565-1576.
- [63] 张长厚, 宋鸿林. 燕山板内造山带中生代逆冲推覆构造及其与前陆褶冲带的对比研究[J]. 地球科学, 1997, 22(1):33-36.
- [64] 张长厚, 宋鸿林, 王根厚, 等. 燕山板内造山带中段近东西向中生代右行走滑构造系统[J]. 地球科学, 2001, 26(5):464-472.
- [65] 张长厚, 吴淦国, 徐德斌, 等. 燕山板内造山带中段中生代构造格局与构造演化[J]. 地质通报, 2004, 23(9):864-875.
- [66] 张长厚, 张生辉, 张新虎. 燕山中段密云—喜峰口中生代斜压断裂系特征及板内造山意义[J]. 现代地质, 1998, 12(增刊):127-136.
- [67] 河北省地质矿产局. 河北省北京市天津市区域地质志[M]. 北京:地质出版社, 1989.
- [68] 李智斌, 侯健伟, 孙金龙, 等. 冀东太平村钼矿床原生晕研究[J]. 有色金属, 2017, 69(3):23-51.

- [69]黄典豪,杜安道,吴澄宇,等.华北地台钼(铜)矿床成矿年代学研究辉钼矿铼-钨年龄及其地质意义[J].矿床地质,1996,15(4):365-373.
- [70]权恒,韩庆云,艾永富,等.燕辽地区多金属、金、银成矿与远景[M].北京:地质出版社,1992:105-134.
- [71]章百明,赵国良,马国玺,等.河北省主要成矿区带矿床成矿系列及成矿模式[M].北京:石油工业出版社,1996:125-273.
- [72]王谦.含水含水泥质砂岩泥质砂岩泥质砂岩激发极化效应的微观机理及数值模拟研究激发极化效应的微观机理及数值模拟研究:[硕士学位论文].山东:中国石油大学,2010.
- [73]孙士辉.支持向量机在物化探异常预测多金属矿中的应用:[硕士学位论文].石家庄:石家庄经济学院,2012.
- [74]刘国兴.电法勘探原理及方法[M].北京,地质出版社,2011,8.
- [75]冯思佳.瞬变电磁法及其在工程地质中的仿真研究:[硕士学位论文].大庆:东北石油大学,2012.
- [76]刘涛.全空间域三维激电探测盲矿体方法技术研究:[硕士学位论文].西安:长安大学,2016.
- [77]王茂林.DNAPLs污染场区复电阻率动态监测装置的研究:[硕士学位论文].烟台:山东工商学院,2017
- [78]徐庆彬,李全厚.利用复电阻率测井评价地层含油性[J].内蒙古石油化工,2010,(23):66-67.
- [79]杨进,曲维娟.激电法预报地下涌水量的回归分析方法研究[J].物探与化探,1997,21(5)371-376.
- [80]Sinem Aykac, Emre Timur, Coskun Sari, et al. CSAMT investigations of the Caferbeyli (Manisa/Turkey) geothermal area[J]. Journal of Earth System Science, 2015, 124(1):1149-159.
- [81]Guiju Wu, Xiangyun Hu, Guangpu Hu, et al. Geophysical exploration for geothermal resources: An application of MT and CSAMT in Jiang xia, Wuhan, China[J]. Journal of Earth Science, 2012, 23 (5):757-767.
- [82]Cagniard L. Basic theory of the magnetotelluric method of geophysical prospecting[J]. Geophysics, 1953, 18(3):605-635.
- [83]何继善.可控源音频大地电磁法[M].长沙:中南工业大学出版社,1990.
- [84]陆桂福.海岸带地热勘查综合物探的应用效果[J].中国煤炭地质,2018,30(5):72-87.
- [85]祝杰.可控源音频大地电磁法在地热勘查中的应用:[硕士学位论文].成都:成都理工大学,2012.

- [86]陈明生. 关于频率电磁测深几个问题的探讨(二)—频率电磁测深探测深度的几个问题分析[J]. 煤炭地质与勘探, 2014, 40(6):67-70.
- [87]王军成, 黄仕茂, 徐燕燕. 可控源音频大地电磁法(CSAMT)在茅山地热资源勘查中的应用[J]. 2018, (1):161-166.
- [88]喻汶. 可控源音频大地电磁测深在金属矿产勘探中的研究及其应用:[硕士学位论文]. 成都:成都理工大学, 2014.
- [89]曹创华, 郑专, 柳建新. 常株潭地区CSAMT法收发距探讨及实例分析[J]. 中国有色金属学报, 2017, 27(2):345-355.
- [90]余晖. CSAMT电磁场单分量一维正反演研究:[硕士学位论文]. 南昌:东华理工大学, 2014.
- [91]张寒韬, 邓居智, 陈辉, 等. CSAMT法在江西西北部某钨矿勘探中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2012, 9(6):759-763.
- [92]邓申申, 赵振国. 可控源音频大地电磁测深法在金属矿中的应用[J]. 内蒙古科技与经济, 2011, (231):70-71.
- [93]GOLDSTEIN A, STRANGWAY DW. Audio-frequency magnetotellurics with a granged electric dipole source[J]. Geophysics, 1975, 40:1159.
- [94]黄力军, 陆桂福, 刘瑞德. 可控源音频大地电磁测深法应用实例[J]. 物探化探计算技术, 2006, 28(4):337-341.
- [95]STRANGWAY DW, SWIFT CM, HOLMER R C. The application of audio-frequency magnetotellurics (AMT) to mineral exploration[J]. Geophysics, 1973, 38:1159.
- [96]王志宏, 杨进, 山科社. CSAMT在可地浸砂岩型铀矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2005, 29, (3):227-229.
- [97]王赞, 杨德义, 石昆法. CSAMT法基本理论及在工程中的应用[J]. 煤炭学报, 2002, 27(4):383-387.

